



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학석사학위논문

현장측정과 미기상모델링을 활용한
옥외공간의 열쾌적성 비교

지도교수 박 경 훈

이 논문을 공학석사학위논문으로 제출함

2016년 1월

창원대학교 대학원
환 경 공 학 과
정 다 인

정다인의 공학석사학위논문을 인준함

심사위원장 전 준 호 (인)

심사위원 문 병 현 (인)

심사위원 박 경 훈 (인)

2016년 1월

창원대학교 대학원

목 차

I. 서 론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 이론적 고찰	4
1) 열환경과 열쾌적성	4
2) 미기상 모델링	10
3. 국내·외 연구동향	13
II. 연구과정 및 방법	16
1. 연구의 범위	16
1) 내용적 범위	16
2) 공간적 범위	17
2. 연구의 수행과정	18
3. 현장측정	19
1) 측정 방법	19
2) 측정지점 선정	21
4. 미기상 모델링	23
1) ENVI-met	23
2) IN파일 구축	24
3) CF파일 구축	25
5. 열쾌적성 산출	26

III. 결과 및 고찰	28
1. 현장측정 결과 및 분석	28
1) 측정지점 특성 및 그늘유무	28
2) 미기상요소 측정 결과	33
3) 열쾌적성 분석	39
2. ENVI-met 모델링 결과 및 분석	42
1) 기온	42
2) 습도	44
3) 풍속	46
4) 평균복사온도	48
5) PMV	50
3. 측정지점별 현장측정과 ENVI-met의 비교	53
1) 미기후요소 비교	53
2) 열쾌적성 비교	63
4. 개선방안	68
IV. 결론 및 향후과제	69
참고문헌	71
Abstract	77

표목차

Table 1-1. 활동에 따른 인체 열 발산량	7
Table 1-2. 의복의 단열값	8
Table 1-3. PMV 범위	10
Table 2-1. CF 파일 설정	26
Table 3-1. 2014년 9월 20일 13시 현장측정 결과	29
Table 3-2. 2014년 9월 20일 15시 현장측정 결과	30
Table 3-3. 2015년 6월 1일 오후 12시 현장측정 결과	31
Table 3-4. 2015년 6월 1일 14시 현장측정 결과	32

그림목차

Fig. 1-1. 인체의 열평형	5
Fig. 1-2. 태양복사에너지, 지구복사에너지의 이동경로	9
Fig. 1-3. ENVI-met 모델	12
Fig. 2-1. 연구대상지	17
Fig. 2-2. 대상지 공간유형	17
Fig. 2-3. 연구 흐름도	18
Fig. 2-4. 측정장비	21
Fig. 2-5. 측정지점 선정	22
Fig. 2-6. ENVI-met 흐름도	24
Fig. 2-7. IN파일 생성(2D)	25
Fig. 2-8. IN 파일 생성(3D)	25
Fig. 2-9. Rayman 모델 설정	27
Fig. 3-1. 기온측정 결과	34
Fig. 3-2. 상대습도 측정 결과	35
Fig. 3-3. 풍속 측정결과	36
Fig. 3-4. 평균복사온도 측정결과	38
Fig. 3-5. 2014년 9월 20일 PMV 산출결과	40
Fig. 3-6. 2015년 6월 1일 PMV 산출결과	41
Fig. 3-7. 2014년 9월 20일 ENVI-met 기온 예측 결과	43
Fig. 3-8. 2015년 6월 1일 ENVI-met 기온 예측 결과	43
Fig. 3-9. 2014년 9월 20일 ENVI-met 습도 예측 결과	44
Fig. 3-10. 2015년 6월 1일 ENVI-met 습도 예측 결과	45
Fig. 3-11. 2014년 9월 20일 ENVI-met 풍속 예측 결과	46
Fig. 3-12. 2015년 6월 1일 ENVI-met 풍속 예측 결과	47

Fig. 3-13. 2014년 9월 20일 ENVI-met 평균복사온도 예측 결과	49
Fig. 3-14. 2015년 6월 1일 ENVI-met 평균복사온도 예측 결과	49
Fig. 3-15. 2014년 9월 20일 ENVI-met PMV 산출 결과	51
Fig. 3-16. 2015년 6월 1일 ENVI-met 평균복사온도 예측 결과	52
Fig. 3-17. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 기온 비교결과	54
Fig. 3-18. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 기온 비교결과	55
Fig. 3-19. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 습도 비교결과	56
Fig. 3-20. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 습도 비교결과	57
Fig. 3-21. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 풍속 비교결과	58
Fig. 3-22. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 풍속 비교결과	59
Fig. 3-23. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 평균복사온도 비교결과	61
Fig. 3-24. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 평균복사온도 비교결과	62
Fig. 3-25. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met PMV 비교결과	63
Fig. 3-26. 2014년 9월 20일 주요 측정지점별 특성	64
Fig. 3-27. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met PMV 비교결과	66
Fig. 3-28. 2015년 6월 1일 주요 측정지점별 특성	67

I. 서 론

1. 연구배경 및 목적

도시지역의 과도한 에너지소비로 인한 인공배열과 콘크리트, 아스팔트 같은 인공피복재질이 증가하면서 여름철 열섬현상과 폭염이 심화되고 있다. 열용량이 큰 인공피복재질의 증가는 주간에 축적된 열을 야간에 방출하게 되고, 동시에 도시공간의 건물과 같은 요철의 증가는 열방사와 통풍을 저해하여 도시공간의 열쾌적성이 악화되는 등의 열환경 문제의 원인이 되고 있다.

최근 국가 경제 성장에 의한 소득 수준이 높아짐에 따라 삶의 질이 향상되면서 여가 및 스포츠 활동과 같은 옥외 활동이 증가하였고, 쾌적한 옥외공간의 조성이 요구되고 있다. 도시 쾌적성의 주요인 중 하나인 열환경은 휴식과 보행을 위한 옥외공간에서 도시민의 활동에 중요한 조건이 된다(이은주, 2006). 열환경을 구성하는 주요 요소는 토지 이용의 형태, 건폐율, 토지피복 요소, 건물의 높이, 녹지, 하천 등이 있다. 특히 토지이용, 녹지, 지형 등이 열환경에 영향을 주는 것으로 알려져 있다(오규식과 홍재주, 2005). 열쾌적성은 이러한 열환경에 만족을 느끼는 마음의 상태로서 정의되며 매우 주관적인 심리적 상태를 나타낸다. 열쾌적성은 기온, 평균복사온도, 바람, 습도와 같은 미기후 요소와 열환경에 의해 영향을 받는다. 따라서 열쾌적성을 증진시키기 위해 설계 단계에서는 열쾌적성에 영향을 주는 미기후 요소와 열환경 요소를 고려하여 설계하여야 한다. 특히 복사에너지는 도시

열환경에 가장 큰 영향을 미치는 미기후 요소로서, 낮 시간대의 경우 태양 복사에너지, 태양 직사광선이 차지하는 비중이 가장 크다. 그들의 조성으로 약 800Wm^{-2} 의 태양 복사에너지를 감소시킬 수 있고, 지표면 반구로부터 150Wm^{-2} 정도의 태양 복사에너지를 감소시킬 수 있으며, 총 950Wm^{-2} 정도의 태양복사에너지를 차단하는 것으로 나타났다(박수국, 2012). 복사에너지를 감소시키기 위해 이미 조성된 공간의 경우에는 가로수와 주변 건물의 방향 및 배치를 고려하여 개선하는 것으로도 같은 공간을 쾌적하게 바꿀 수 있다. 하지만 옥외공간은 실내공간에 비해 디자인 변경이 어렵고, 기온, 습도, 풍속의 온열환경 요소들을 조절하기 힘들기 때문에 쾌적한 환경을 조성하기 위해 정량적인 열쾌적성 평가가 요구된다(전미영 등, 2010).

현재 예상온열감(PMV; Predicted Mean Vote), 생리적등가온도(PET; Physiological Equivalent Temperature), 신표준유효온도(SET*; Standard Effective Temperature), 일반적 온열기후지수(UTCI; Universal Thermal Climate Index), 습구흑구온도(WBGT; Wet-Bulb Globe Temperature), 불쾌지수(DI; Discomfort Index), 유효온도(ET; Effective Temperature) 등과 같이 약 40종류 이상의 열쾌적성 지수들이 제시되었고, 열쾌적성 평가를 위해 사용되고 있다. 그중에서도 옥외공간에서 사용할 수 있는 PMV, PET, 등이 현재 많이 사용되고 있으며, 이러한 지수들을 산출하기 위해서는 각 지수별로 기온, 습도, 흑구온도, 풍속 등과 같은 미기후 요소들의 값이 요구된다(Epstein and Moran, 2006; 이춘석과 류남형, 2012).

초기에는 열쾌적성 지수를 이용한 연구들은 실내공간을 중심으로 이루어졌다. 옥외공간은 온열환경 구성요소가 다양하고 인자들 사이의 상관관계가 복잡하며 다양한 인간 활동으로 인해 외부공간에서의 물리적 특성을 계산·예측하는 것이 매우 어렵기 때문이다(Ryu et al., 2009; 윤용한 등, 2014).

하지만 최근 쾌적한 도시공간의 요구가 증가하면서 옥외공간을 대상으로 열쾌적성을 평가한 연구들이 진행되고 있다. 그 중 미기후 요소를 측정하기 위한 현장측정 중심의 연구와 Rayman, ENVI-met과 같은 미기상 모델링을 이용하여 평가하는 연구가 주로 이루어지고 있다. 현장측정으로만 열쾌적성을 평가할 경우, 실제 그 공간을 측정하여 평가하기 때문에 정확도가 높지만, 여러 대상지를 측정 할 경우 한계가 있다. 미기상 모델링을 이용해 열쾌적성을 평가할 경우에는 초기값과 환경을 최대한 실제와 유사하게 입력하게 되지만, 실제로 완벽히 동일한 환경을 구성하기는 힘들기 때문에 실제 측정값과의 정확성에 한계가 있다(전미영 등, 2010). 현장측정중심의 연구와 미기상모델링을 이용해 열쾌적성을 평가한 연구는 상당수 진행되어 온 상태지만, 현장측정과 미기상모델링을 동시에 진행한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 많은 대상지를 평가할 경우에는 현장측정으로는 한계가 있으므로 현장측정치를 기반으로 하여 정확성을 검증한 후 사용할 필요성이 있다.

따라서 본 연구는 공간특성에 따라 열쾌적성의 차이를 규명하고, 열쾌적성 평가를 위해 국내·외적으로 가장 많이 사용되고 있는 미기상 모델링 ENVI-met의 정확도를 현장측정 자료를 기반으로 검증하고자 하였다. 같은 시기를 대상으로 현장측정과 ENVI-met 모델링을 실시해 열쾌적성 지수 PMV를 산출하여 비교하였다.

2. 이론적 고찰

1) 열환경과 열쾌적성

도시공간에서 열환경을 구성하는 인자는 온도, 습도, 기류, 건물 벽에서 방출되는 복사열 등이 있다. 특히 도시지역에서는 토지이용형태가 다양할 뿐만 아니라, 건물, 인공피복재질, 녹지, 하천 등 여러 요소들의 상호작용에 의해 열환경에 영향을 미친다(오규식과 홍재주, 2005).

열적으로 쾌적한 상태란 ‘환경에 대하여 만족을 표현하는 마음의 상태’로서, 쾌적한 열환경은 열에 의해 스트레스를 받지 않는 환경을 말한다(ASHRAE, 2009; 윤용한 등, 2011). 열쾌적성은 물리적 요소와 주관적 요소에 의해 영향을 받는다. 열쾌적성에 영향을 주는 물리적 요소는 기온, 습도, 기류속도, 평균복사온도 등이 있으며, 주관적 요소는 착의량, 활동량, 연령과 성별, 건강상태 등이 있다. 인체의 에너지가 부족한 상태라면 춥다고 느끼게 되고, 에너지가 과잉상태라면 덥다고 느끼게 되듯이 열쾌적성의 정도는 인체에 유입·유출되는 모든 에너지의 흐름을 고려하여 측정할 수 있다. 따라서 열쾌적성을 이해하기 위해서는 다음 식 1과 같은 인체의 에너지 흐름을 이해해야 한다.

$$\text{에너지 평형} = \text{신진대사에너지} + \text{태양복사에너지흡수량} + \text{지구복사에너지흡수량} - \text{증발로 손실된 열} - \text{대류로 손실된 에너지량} - \text{방사된 지구복사에너지량}$$

<식 1>

신진대사에너지는 인체의 활동량에 따라 달라지고, 옥외공간에서는 실내공간과 달리 태양복사에너지와 바람에 의한 영향을 크게 받으므로 태양복

사에너지흡수량과 대류로 손실된 에너지량의 조절이 중요하다. 에너지 평형은 인체에 흡수되는 에너지와 방출하는 에너지의 흐름을 고려하는데, 에너지평형이 (+)이면 더운상태, (-)를 나타내면 추운상태를 나타낸다.

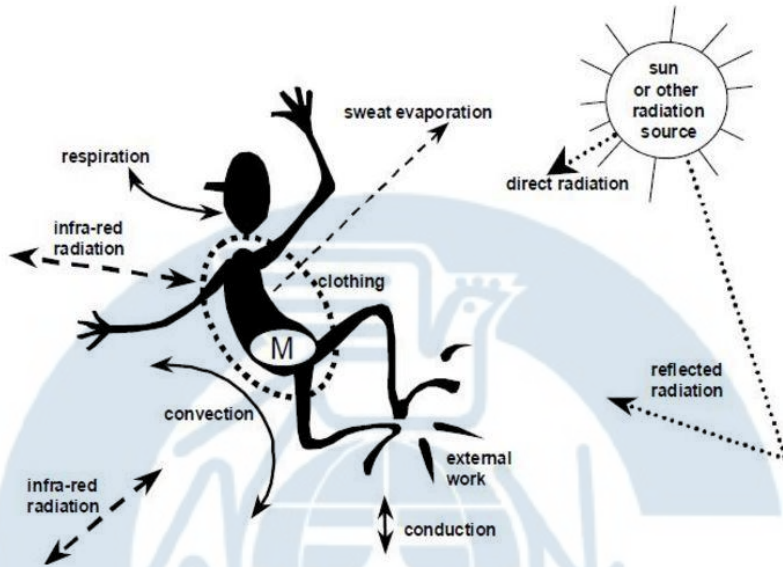


Fig. 1-1. 인체의 열평형

[출처 : John Polson, 2013]

그 값이 0을 기준으로 높은 값을 나타내면, 인체에서 소비하는 에너지보다 훨씬 많은 에너지를 흡수하여 과열 상태가 되고 불쾌감을 느끼고 있음을 뜻한다. 열적으로 쾌적한 상태는 에너지 평형이 이루어진 상태이다. 따라서 공간계획을 할 때 쾌적하고 온난한 미기후를 갖도록 설계되어야 한다 (Robert D. Brown and Terry J. Gillespie, 1995).

인체의 열쾌적성에 영향을 미치는 물리적, 개인적 요소들이 존재하기 때문에, 온열환경의 쾌적성을 평가하기 위하여 각 요소들의 영향을 종합하여 평가할 수 있는 지표가 필요하다. 여러가지 온열요소를 조합해 만든 지표를

열쾌적지표라고 한다. 열쾌적지표는 그 환경이 안전, 건강, 쾌적한지 아닌지를 온열적 관점으로부터 판단하여 환경을 설계, 관리, 조정, 평가하기 위해 이용되고 있다. 최근에는 유효온도(ET), 신유효온도(ET*), 표준유효온도(SET), Heat Indexs, 습구흑구온도(WBGT), UTCI, PMV, PET 등 다양한 지표가 개발되어 사용되어지고 있다. 유효온도(ET)는 온도, 기류, 습도를 조합한 지표로서 효과온도, 또는 체감온도라고 한다. 이 지표는 상대습도가 100%, 풍속이 0m/s인 임의 온도를 기준으로 정의한 것이다. PMV는 1970 년대에 만들어져 여러 연구자들에 의해 지속적으로 발전되어 왔다(Gagge et al., 1986; ISO 7730, 2005). PET는 PMV를 기준으로 표현 방식을 사람들이 이해하기 쉬운 기온 단위(°C)로 변화시킨 지표이다. UTCI는 태양과 지구복사에너지를 직접 계산하는 방식이 아니라 인체에 흡수되는 총 복사 에너지 양을 기온의 형태로 바꾼 평균복사온도(Mean Radiant Temperature; Tmrt)를 이용하였다(이경희, 2007).

본 연구에서 사용된 예상온열감 PMV는 온도, 습도, 풍속, 복사, 착의량, 활동량에 대해서 인체가 느끼는 열적 감각을 수치화하여 나타낸 지표이다. 다른 지표들과의 차이점은 열쾌적성에 영향을 주는 열환경 요소뿐만 아니라 착의량, 활동량과 같은 개인적 요소까지 고려하여 온열감을 계산하기 때문에 다른 지표들보다 민감한 지표로 평가받고 있다(김보성 등, 2011). PMV에 사용되는 각 인자를 구체적으로 살펴보면, 인체의 활동량은 met (metabolic rate)의 단위로 표현된다. 1met는 열쾌적성이 양호한 상태에서 의자에 앉아 쉬고 있을 때의 활동량이다. 1met는 58.2W/m²이고, 사무실에서의 작업은 1.0~1.7met 정도이다(Table 1-1).

Table 1-1. 활동에 따른 인체 열 발산량

Activity	Metabolic Rate	
	Met Units	W/m ²
휴식		
취침	0.7	40
기대어 있기	0.8	45
조용히 앉아있기	1.0	60
서서 쉬기	1.2	70
보행		
천천히 걷기(3.2km/h)	2.0	115
빠르게 걷기(4.3km/h)	2.6	150
사무		
타이핑	1.1	65
앉아있기, 읽기, 쓰기	1.0	60
걸어다니기	1.7	100
운전하기	1.0-2.0	60-115
요리하기	1.6-2.0	95-115
청소하기	2.0-3.4	115-200
댄스	2.4-4.4	140-255
테니스	3.6-4.0	210-270
농구	5.0-7.6	290-440

[출처 : ASHRAE, 2005. 필자재작성]

착의량(Clothing)은 1941년 미국의 Gagge에 의해 고안된 것으로 인간이 심리적, 생리적으로 쾌적함을 유지할 수 있는 피복의 단열성능으로 정의되었다(Gagge et al., 1941; 환경부, 2011; 강동현, 2014).

착의량은 의복의 단열성을 나타내며 단위는 clo이다. 착의량의 단위인 clo는 기온 21°C, 상대습도 50%, 기류속도 0.5m/s 이하의 실내에서 인체 표면으로부터 1met의 발열량일 때, 피부 표면으로부터 의복 표면까지의 열저항값을 의미한다(Table 1-2).

Table 1-2. 의복의 단열값

의복종류	단열값(clo)	의복종류	단열값(clo)
속옷류		바지 및 한벌옷	
브래지어와 팬티	0.04	반바지	0.06
남자팬티	0.04	얇은 긴바지	0.15
반슬립	0.14	두꺼운 긴바지	0.24
긴슬립	0.16	운동복 바지	0.28
신발류		작업복	0.30
짧은 양말	0.02	치마 및 블라우스	
긴 양말	0.03	얇은 치마	0.14
스타킹	0.02	두꺼운 치마	0.23
신발	0.02	반소매 원피스	0.29
부츠	0.10	얇은 긴소매 원피스	0.33
샌들	0.02	두꺼운 긴소매 원피스	0.47
셔츠 및 블라우스		스웨터	
민소매 블라우스	0.13	두꺼운 스웨터	0.25
반팔 셔츠	0.19	얇은스웨터	0.36
긴팔 셔츠	0.25	자켓 및 조끼	
맨 투맨	0.34	얇은조끼	0.10
		두꺼운 조끼	0.17
		정장 자켓	0.36

[출처: ASHRAE, 2005. 필자재작성]

물리적 변수에서 기온은 일반적으로 사용하는 건구온도를 말하며, 가장 중요한 열환경 요소라고 할 수 있다. 흔히 지표면으로부터 1.5m정도 높이에서의 대기 온도를 의미한다(강동현, 2014). 평균복사온도(MRT, Mean Radiant Temperature)는 복사로 인해 인체와 열을 교환하는 주위 표면의 평균온도를 의미하며, 옥외공간에서는 중요한 요소라고 할 수 있다. 평균복사온도는 흑구온도, 기온, 풍속으로부터 계산되어지고, 흑구온도의 크기와 옥외공간, 실내공간에 따라 다양한 식이 있다.

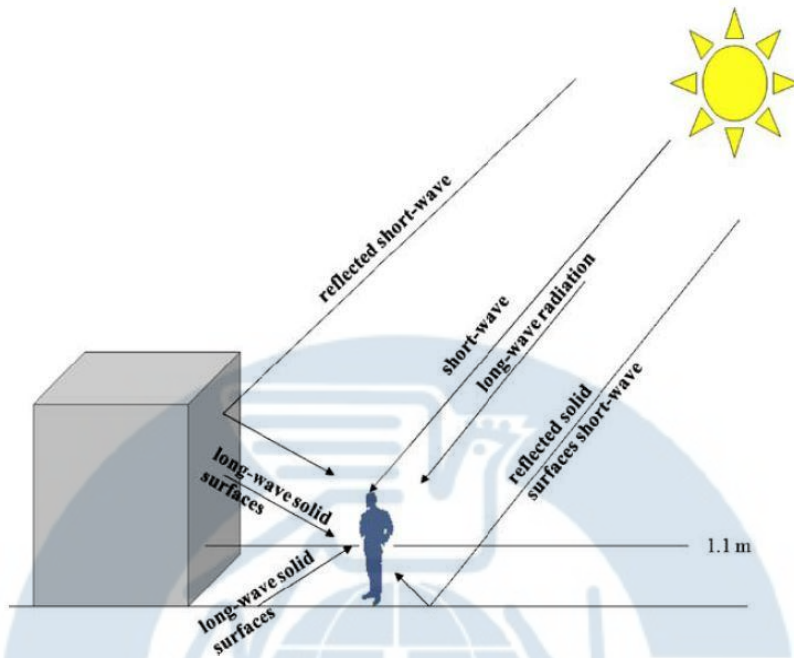


Fig. 1-2. 태양복사에너지, 지구복사에너지의 이동경로

[출처 : Matzarakis et al., 2010]

기류란 지형이나 온도의 차이로 일어나는 공기의 흐름이다. 인체의 열손실은 대류에 의해 땀의 증발이 촉진되어 열평형에 영향을 주게 된다. 더울 때에는 동일한 기온이라도 기류가 존재하면 시원하게 느껴진다(안철린, 2004). 마지막으로 습도의 경우 상대습도를 이용하는데, 피부 표면으로부터 땀의 증발속도에 관여하고, 인체의 냉온감에 영향을 미치게 된다. 습도가 높거나 작으면 인체에 불쾌감을 주게 된다. 습도가 낮은 상태에서는 정전기 와 같은 문제가 발생하게 되고, 높은 상태에서는 피부가 젖게 되어 불쾌감을 유발시킨다. PMV의 범위는 -3.5에서 +3.5정도로 나타내어지며, -3.5로 갈수록 심한 저온 스트레스를 나타내며, +3.5로 갈수록 고온 스트레스를 나

타낸다. PMV의 범위가 -0.5에서 +0.5일 때 쾌적하다고 나타내어진다(Table 1-3).

Table 1-3. PMV 범위

PMV	열적감각	쾌적감각
3.5이상	매우 더움(very hot)	매우 불쾌한(very uncomfortable)
2.5~3.5	더움(hot)	불쾌한(uncomfortable)
1.5~2.5	따뜻함(warm)	약간 불쾌한(slightly uncomfortable)
0.5~1.5	약간 따뜻함(slightly warm)	
-0.5~0.5	중간(neutral)	쾌적한(comfortable)
-1.5~-0.5	약간 서늘함(slightly cool)	약간 불쾌한(slightly uncomfortable)
-2.5~-1.5	서늘함(cool)	불쾌한(uncomfortable)
-3.5~-2.5	추움(cold)	
-3.5미만	매우 추움(very cold)	매우 불쾌한(very uncomfortable)

[출처 : Gagge et al., 1986; Yoram and Moran, 2006]

2) 미기상 모델링

열환경을 평가하기 위해서는 미기후 특성을 제대로 파악하는 것이 중요하다. 미기후는 지표부근의 얇은 공기층인 대기경계층에서 형성되는 국지적 기후현상을 말하며 도시미기후의 경우, 건물의 배치와 토지피복, 수목, 녹지, 에너지 소비에 의해 영향을 크게 받게 된다. 현재 Rayman, ENVI-met 과 같은 환경예측모델이 개발되면서 다양한 목적에 따라 사용되고 있다(이춘석과 류남형, 2014). 미기상 모델링은 시간과 공간의 제약이 없고 계획 단계에서 전·후 비교 및 예측이 가능하다. 또한 다양한 시나리오를 설정해 분석할 수 있고, 현장 측정 방법의 한계점인 미측정 지역 및 지점의 자료를

예측할 수 있는 장점이 있다(Sun et al., 2005; 송봉근 등, 2014).

본 연구에 사용된 ENVI-met 모델은 독일 Bochum 대학의 Bruse에 의해 개발되었다. ENVI-met은 도시환경의 Urban canopy layer에서 지표면, 구조물, 식생에 대한 정보를 격자 형태로 입력하여 도시지역 건물에 의한 주변 지역에서의 미기상 변화, 기류, 유체의 흐름장, 온도 및 습도, 복사에너지 등의 분포를 3차원으로 시뮬레이션 할 수 있는 미기상 분석 프로그램이다(Winston et al., 2011; Yu and Hien, 2006; 송봉근 등, 2014).

ENVI-met 모델은 3차원의 난기류 흐름과 복사열, 온·습도 분포 등을 분석하기 위한 대기모델(atmospheric model), 토양피복 유형별로 열역학 특성을 파악하는 토양 모델(soil model), 식생의 증발산작용을 대변하는 식생모델(vegetation model), 그리고 지표면과 건물 벽체에서의 열수지 모멘트를 제시하는 지표면 및 건물 열수지 모델 등으로 구성되어 있다(Bruse and Fleer, 1998 ; 김운수와 김학열 2003). 특히, 건물, 식재, 그리고 다양한 토양/표면 유형을 모델 격자 내부에서 자유롭게 선택하고 배치할 수 있어, 계획 내용에 따른 미세규모 분석이 용이한 특징을 갖고 있다. 계획요소로서는 자연 토양, 아스팔트, 또는 수체와 같은 인공·자연요소가 포함된다. 격자 1m × 1m 정도의 세밀한 미기후 변화를 예측할 수 있는 특성을 갖고 있고, 소규모의 대상지의 미기후 분석에 적합하다(김운수와 김학열, 2003).

Rayman 모델은 독일 Meteorology Institute of University of Freiburg에서 개발된 모델로서 장·단파 복사흐름에서 구름의 영향을 추정하고, 미기후 변화에 따른 인체가 느끼는 열쾌적성을 산출 및 평가할 수 있다. 기상과 지형, 지물 등을 종합적으로 고려하며 사용이 편하고 구동시간이 빠르다는 장점이 있다.

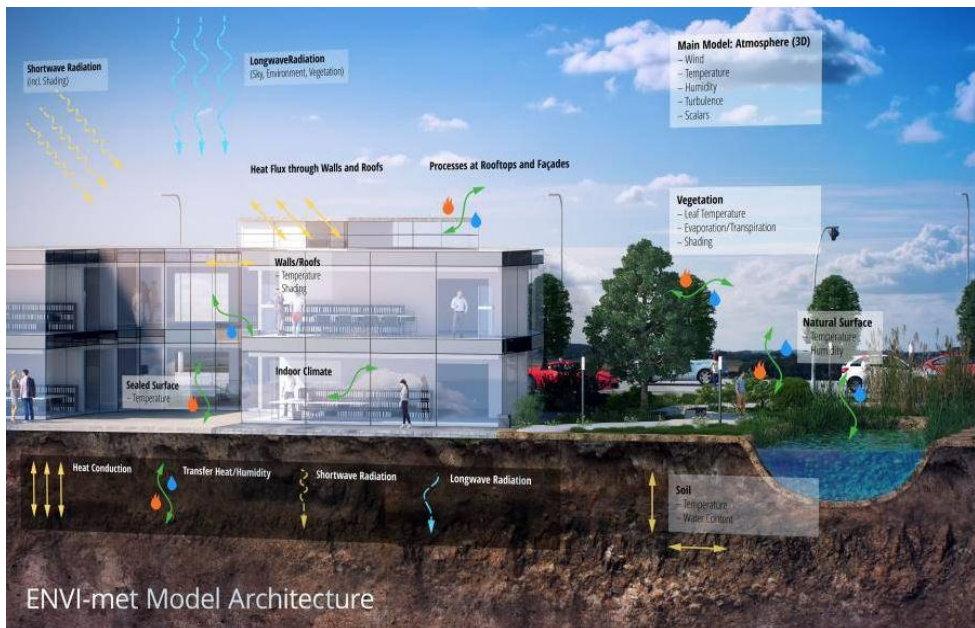


Fig. 1-3. ENVI-met 모델

[출처: <http://envi-met.com/>]

3. 국내·외 연구동향

본 연구는 열쾌적성 지표를 이용해 열환경과 열쾌적성을 분석한 국·내외 선행연구를 고찰하여 선행연구의 한계점과 문제점을 도출하였다.

열쾌적성 평가의 경우, 옥외공간보다는 실내공간에 대한 열쾌적성 평가 연구가 더 많이 이루어졌다. 하지만 최근, 옥외공간의 쾌적성의 요구가 증가하였고, 국외에서는 옥외공간을 대상으로 열쾌적성을 평가한 연구가 활발히 진행되고 있다.

구체적으로 살펴보면, 열쾌적성 지표가 어떠한 상황과 대상지역에 적용하는 것이 적절한가에 대한 열쾌적성 지표의 타당성 연구와 현장측정을 통해 열쾌적성을 평가한 연구, 미기상 모델링을 통해 열쾌적성 및 열환경을 평가한 연구들이 진행되어오고 있다. 미기상 모델링은 시간과 공간의 제약이 없고 계획 단계에서 공간의 조성 전후 비교 및 예측이 가능하며 다양한 시나리오를 가정해 분석할 수 있는 장점이 있지만, 실제 공간을 모델링에서 완벽하게 재현하기에는 무리가 있다. 따라서 모델링을 사용하기 위해서는 모델링의 신뢰성을 고려해야 하며, 실제 측정치를 기반으로 하여 정확성을 검증할 필요성이 있다. 이러한 점을 고려하여 현장측정과 미기후 시뮬레이션의 정확성 검·보정에 관한 선행연구를 고찰하였고, 현장측정 및 미기후 시뮬레이션 등 연구방법론에 대해 알아보았다.

일반적으로 도시공간의 열환경을 평가하기 위해서는 대기를 가열하는 현열, 증발산에 의한 잠열, 그리고 표면 재질의 축열 등을 측정하여 기류와 습도 등 미기후를 형성하는 인자들과의 상호 관계성을 파악하여야 한다 (Lee, 1993; Givoni, 1998; 조현길과 안태원, 2009; 이정아 등, 2010). 따라서 개선방안을 제안하는 정성적인 측면에서 접근하기 보다는 도시의 열환경과

미기후에 영향을 미치는 요소를 정량적으로 파악할 필요가 있다. 공간의 열적 특성을 정량적으로 파악하기 위해서는 주로 기상관측장치를 이용한 온도, 습도, 풍속의 측정과 적외선온도계를 사용하여 지표면 온도를 측정하는 방법이 주로 이용된다. 하지만 열쾌적성의 경우 인간이 느끼는 정도를 표현하기 때문에 물리적인 측정뿐만 아니라 심리적, 생리적 인자를 동시에 고려하여 열쾌적성을 평가해야 한다.

옥외공간에서의 현장측정 통해 열쾌적지수를 산출한 후 열쾌적성을 평가한 선행연구들과, 미기상 모델링을 사용하여 열쾌적성을 평가한 연구들을 살펴보면 다음과 같다. 국내 연구의 경우 류남형과 이춘석(2013)은 여름철 기상환경과 그들의 복사환경을 측정하고, 그들을 통해 인체가 흡수하는 장·단파복사 그리고 평균복사온도, 온열쾌적 지표인 SET*에 미치는 영향을 정량적으로 규명하였다. 안동만 등(2013)은 가로수 녹음이 보행자의 열쾌적성에 미치는 영향을 밝히기 위해 WBGT 분석과 보행자 설문조사를 실시하였다. 이춘석(2014)은 수형이 다른 수목을 선정하여 일사차단율과 평균복사온도의 저감효과를 시계열적인 관찰과 측정을 통해 비교·분석하였다. 이정아 등(2010)은 공간을 특정 유형들로 나누어 현장측정과 열쾌적성 모델링을 통해 열환경과 인체 열쾌적성을 분석하였다. 기현주와 송두삼(2014)은 PET를 활용해 여러 연구들을 분석하여 계절별로 쾌적 범위를 제안하였다. 박수국(2013)은 대구광역시의 국채보상운동공원과 2.28공원지역을 대상으로 하여 미기후 실측과 시뮬레이션을 이용해 인간 열환경 지수를 분석하고, 인간 생기후지도를 제작하여 향후 조경계획 및 디자인에 이용할 방안을 모색하였다. 김금지 등(2011)은 건물스케일을 다양하게 설정하여 도시기후모델링을 통해 녹화 유형에 따른 도시 열환경의 완화 정도를 정량화 하고자 하였다. 임은나 등(2013), 전미영 등(2010)은 미기상 모델링을 이용하여 공원, 공

동주택단지 등의 공간에서 미기상 특성분석과 열쾌적성을 평가하였다.

국외 선행연구를 살펴보면, Srivanit et al.(2013)은 현장측정을 토대로 ENVI-met 모델을 보정한 후, 녹지의 열환경 개선 효과를 분석하였다. Ng et al.(2012)는 ENVI-met 모델링을 현장실측 자료를 기반으로 검증하기 위해 홍콩을 대상으로 녹지량에 따라 공간설계를 달리 하였고, 도시의 온도저감 효과를 분석하였다. 미기상 모델링의 검·보정에 관한 국내 연구는 송봉근 등(2014)이 토지이용 유형별로 측정 지점들을 선정하였고, 현장측정과 미기상 모델링 ENVI-met의 기상요소들을 선형회귀분석을 통해 비교·분석하였다. 이상의 연구들을 살펴봤을 때, 국외 열쾌적성 평가 연구에서는 모델링을 사용하기 전 모델링의 정확성 검증을 실시한 후 사용되고 있다. 반면에, 국내 선행연구에서는 열쾌적성을 분석하기 위해 실측을 하거나 모델링만을 사용한 연구는 상당수 진행되어 왔지만 모델링의 검증에 관한 연구는 미흡한 실정이다.

따라서 본 연구는 국내·외적으로 열쾌적성 평가를 위한 미기상 모델링으로 가장 많이 사용되고 있는 ENVI-met 모델링의 정확도를 현장측정 자료를 기반으로 비교하고자 하였다.

Ⅱ. 연구과정 및 방법

1. 연구의 범위

1) 내용적 범위

본 연구는 공간특성별로 열쾌적성을 평가하고자 하였으며, 이를 위해 국내·외 선행연구를 참고하여 연구를 진행하였다. 연구의 순서는 공간유형 분류, 미기후와 열쾌적성 측정, ENVI-met 모델링, 정확성 검증을 위한 비교 순서로 진행되었다.

먼저, 열환경 요소인 건물, 피복재질, 수목 등을 고려하여 공간유형을 분류한 후 측정지점을 선정하였다. 그 다음, 공간 특성에 따른 열쾌적성을 평가하기 위해 열쾌적 지수 PMV(Predicted Mean Vote) 산출에 필요한 기온, 습도, 풍속 등의 미기후 요소와 흑구온도를 측정하였다. 미기후 모델링은 소규모 대상지에 적합하고, 대기-식생과의 상호작용을 고려하여 분석하는 ENVI-met 프로그램을 사용하였다. ENVI-met의 Input파일 구축은 기상청 자료와 현장조사를 기반으로 하여 대상지의 피복재질, 수고, 건물높이와 같은 정보를 입력하였다. 마지막으로 미기후모델링의 정확성을 검증하기 위해 현장측정값과 비교하였다.

2) 공간적 범위

연구 대상지는 Fig. 2-1과 같이 경상남도 창원시 사림동에 위치한 창원대학교 캠퍼스 내 공과대학 보행로를 대상지로 선정하였다. 이곳은 북위 35°14'01.02", 동경 128°41'19.95"의 면적은 65,184m²로서, 주변으로 정병산(567m)이 위치해 있다. 대상지로 선정한 공과대학 보행로는 학생들의 유동이 잦은 보행로로서 일반적인 보행로 중에서도 그들이 조성되는 공간과 되지 않는 공간, 녹지공간 등 다양한 형태의 보행로가 있었다(Fig. 2-2).



Fig. 2-1. 연구대상지



Fig. 2-2. 대상지 공간유형

2. 연구의 수행과정

본 연구는 창원대학교 캠퍼스 내 공과대학 보행로를 대상으로 수행하였으며, 열쾌적성을 평가하기 위해 다음 Fig. 2-3과 같은 과정으로 연구를 수행하였다.

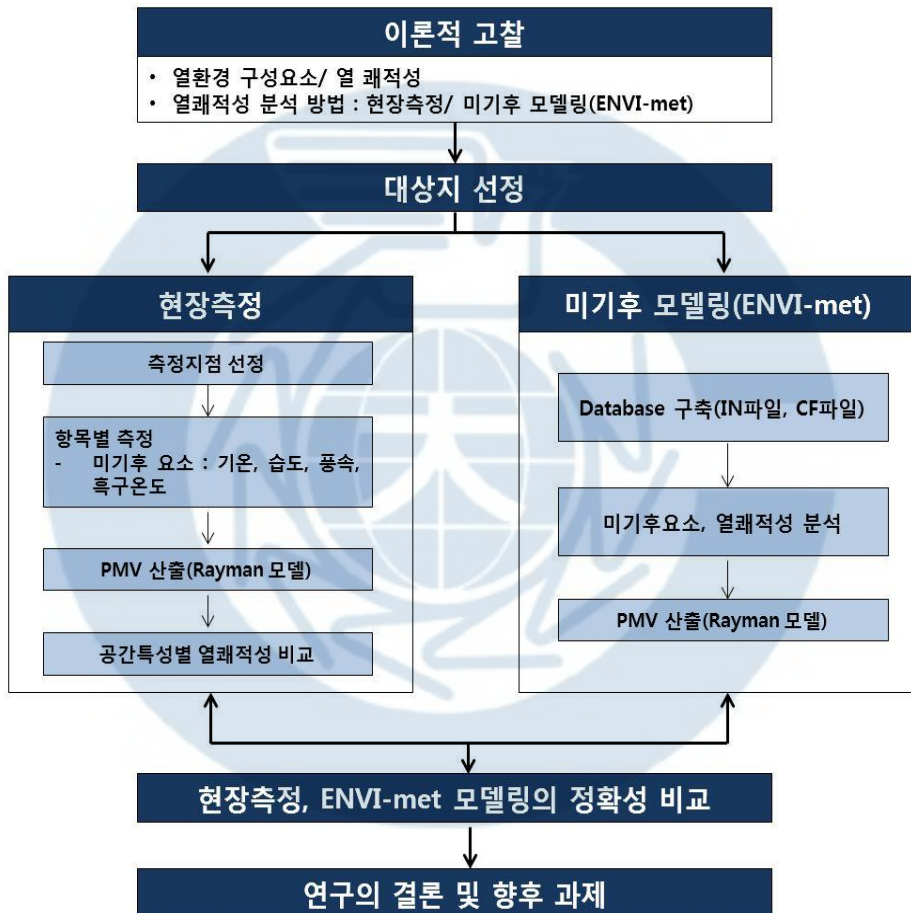


Fig. 2-3. 연구 흐름도

먼저 열쾌적성과 관련된 국·내외 선행연구를 참고하여 열쾌적성 이론과 현장측정방법, 시뮬레이션을 통한 열환경 평가와 같은 연구방법론을 고찰하였다. 그 다음, 대상지를 선정해 기온, 습도, 풍속, 흑구온도와 같은 PMV를 산출하기 위한 미기후 요소를 현장측정 하였고 동일한 날짜를 대상으로 모델링 분석을 실시하여 각 공간별로 차이점과 특징을 규명하였다. 마지막으로 현장측정과 모델링의 관계성을 분석하였다.

3. 현장측정

1) 측정 방법

PMV를 산출하기 위한 미기상 측정은 총 2회에 걸쳐 실시하였다. 측정 시기 선정은 구름상태, 기온, 바람 등의 기상조건과 보행자들이 더위를 느낄 수 있는 상태를 고려하였다. 1차 측정은 2014년 9월 20일에 실시하였으며, 계절상 가을이지만 기온이 비교적 높아 열환경이 열악하게 나타났고 구름이 거의 없는 맑은 기상상태를 나타냈다. 측정시간은 오전 8시부터 오후 5시까지 측정하였다. 2차 측정은 2015년 6월 1일에 측정하였고, 계절상 초여름으로서 열환경이 악화되는 시기였고 기상상태 또한 구름이 없는 맑은 날씨였다. 측정 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지 측정하였다. 두 측정 모두 1회 이동관측에 소요되는 시간은 2시간 이내로 수행하였고, 분석 시 측정된 기상요소들을 보정하여 분석하였다. 분석은 열쾌적성이 열악한 시간대인 오후 12시~15시를 고려하였고, 각각의 PMV는 이동측정을 시작한 시간을 기준으로 2014년 9월 20일에는 13시와 15시를 기준으로 열쾌적성을 비교하였다. 2015년 6월 1일에는 12시와 14시를 기준으로 비교하였다. 이동

식으로 측정할 경우, 측정 지점별 시간차이가 발생하기 때문에 동시간대의 각 측정지점별 비교를 위해서 식 2, 3과 같이 경과시간에 따른 측정값을 보정하였다(송봉근 등, 2014).

$$\alpha = \left\{ \frac{(X_f - X_s)}{X_f} \right\} / (T_f - T_s) \quad \text{<식 2>}$$

$$Y = X - X \times (T - T_s) \times \alpha \quad \text{<식 3>}$$

여기서, α 는 보정계수, X_f 는 마지막 지점에서의 측정값, X_s 는 시작 지점에서의 측정값, T_f 는 마지막 측정시간, T_s 는 처음 측정시간, X 는 측정값, T 는 각 측정지점에서 측정 당시의 시간, Y 는 보정된 측정값이다.

측정항목은 미기상 요소인 기온, 습도, 풍속, 흑구온도였고, 측정 장비는 다기능 종합 환경 측정기(Testo 480)을 사용하였다(Fig. 2-4). 측정 높이는 지표면에서 1.2m 높이로 수직으로 세워서 측정하였고, 5초 단위로 데이터 로그에 기록하였다. 기온, 상대습도, 풍속, 흑구온도는 PMV를 산출하기 위해 필요하며, 평균복사온도는 식 4와 같이 기온, 풍속, 흑구온도를 이용하여 계산하였다. 또한, PMV를 산출하기 위해서는 착의량과 활동량의 개인적 변수가 요구된다. 따라서 측정당시의 날씨를 고려해 착의량(clo)은 가벼운 열대용 의복을 착용했을 때의 착의량인 0.7clo로 설정하였다. 활동량(met)은 보행로라는 공간적 특성을 고려하여 3.2km/h 속도의 천천히 걷는 정도로 가정하여 2.0met로 설정해 PMV를 산출하였다.

$$T_{mrt} = \left\{ (T_g + 273)^4 + \frac{1.1 \cdot 10^8 \cdot v_a^{0.6}}{\epsilon \cdot D^{0.4}} (T_g - T_a) \right\}^{1/4} - 273 \quad \text{<식 4>}$$

여기서, T_{mrt} : 평균복사온도($^{\circ}\text{C}$);

T_g : 흑구온도($^{\circ}\text{C}$);

T_a : 기온($^{\circ}\text{C}$);

D : 흑구 직경(m);

V_a : 풍속(m/s);

ε : 흑구의 방사율 (흑구방사율 : 0.95).



Fig. 2-4. 측정장비

2) 측정지점 선정

측정지점은 대상지 내의 피복재질과 건물, 수목, 그늘 등의 주변의 영향과 공간적 특성을 고려해 1차 측정일(2014년 9월 20일)에는 27개, 2차 측정일(2015년 6월 1일)에는 20개의 이동측정지점을 선정하였다. 구체적으로 살펴보면, 공간적 특성으로는 일반적인 보행로, 그늘이 많이 있는 곳, 녹지,

그들이 거의 없는 보행로의 특성을 고려하였고, 공간적 특성에 피복재질을 고려하여 아스팔트, 점토블럭, 잔디, 흙포장, 우레탄, 판석(회색), 점토블럭, 목재테크, 콘크리트로 나누어 선정하였다(Fig. 2-5).



(a) 2014년 9월 20일



(b) 2015년 6월 1일

Fig. 2-5. 측정지점 선정

4. 미기상 모델링

1) ENVI-met

본 연구에서는 미기상모델링 ENVI-met을 이용하여 열쾌적성을 분석하였다. ENVI-met의 입력데이터는 IN파일(input file)과 Main Configuration(CF 파일)로 구분된다. IN파일은 모델링 대상지역의 지리적 위치와 공간특성을 구축하는 것으로 건물의 재질 및 높이정보, 식생의 종류, 피복재질의 유형을 설정할 수 있다. 식생에 대한 정보는 프로그램에서 기본적으로 제공하고 있지만, 수목의 유형이 단순하고 국내 도시환경에 부적합한 식생유형이 많기 때문에 대상지역에 분포한 수목의 높이와 엽면적 지수(Leaf area index, LAI)등을 현장조사를 통해 수집하고, 선행연구를 참고하여 프로그램 내 정보를 수정하였다. 피복재질 또한 현장조사를 통해 참고하여 적용하였다.

모델 영역은 x방향으로는 194개의격자를 격자 1개당 크기 2m로 하였고, y방향으로는 84개 격자를 격자크기 2m로 하여 가로 세로 각각 388m, 168m의 범위로 설정하였다. 또한, z방향으로는 30개의 격자로 설정하였다. IN파일 구축을 위해서는 ENVI-met 4.0 버전의 EnvimetEddi4 프로그램을 이용하였다. CF파일은 분석일시, 모델링 지속시간, 초기의 기온 및 풍속 그리고 풍향 등의 초기 미기상 값을 설정하는 것이다. 본 연구에서는 모델링 초기의 기온, 풍속, 풍향, 상대습도 등에 대한 기상정보는 기상청 측정자료를 이용하였다. CF파일 구축과 구축된 Input파일들을 이용한 미기후분석은 ENVI-met 3.5 버전을 사용하였다. 모델링 결과 자료의 추출은 ENVI-met에서 제공하는 Leonardo프로그램을 이용하여 결과를 추출하였다.

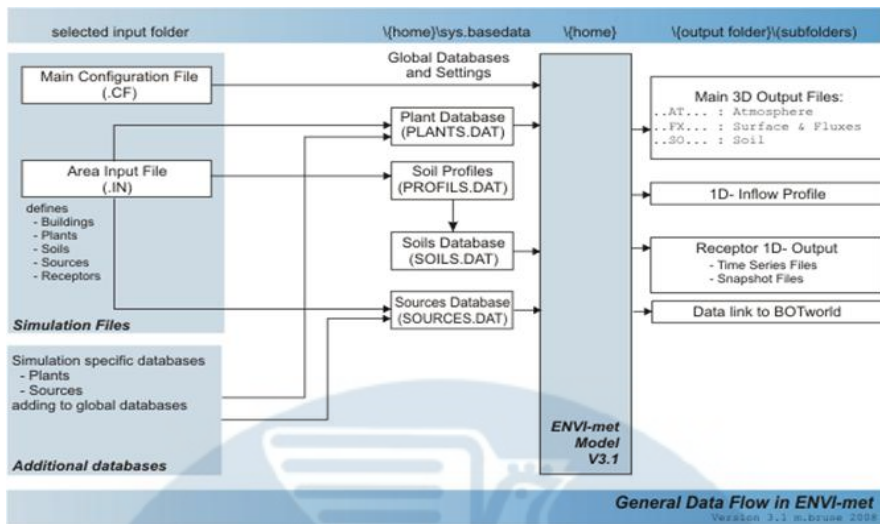


Fig. 2-6. ENVI-met 흐름도
[출처: <http://envi-met.com/>]

2) IN파일 구축

ENVI-met에 필요한 IN파일의 구축방법은 분석대상지역의 수평적 범위를 고려하여 GRID 수와 해상도를 결정하였으며, 건물과 피복재질의 특성을 최대한 정밀하게 표현하기 위해 분석대상지역을 적절하게 회전시켰다. 위도 (Latitude)와 경도(Longitude)는 분석지역의 중심점을 기준으로 설정하였다. 건물의 높이와 식생, 피복형태 등에 대한 정보는 항공사진정사영상을 통해 디지털화(Digitizing)하여 입력하였다. IN파일을 구축한 결과는 Fig. 2-7, 2-8와 같다.

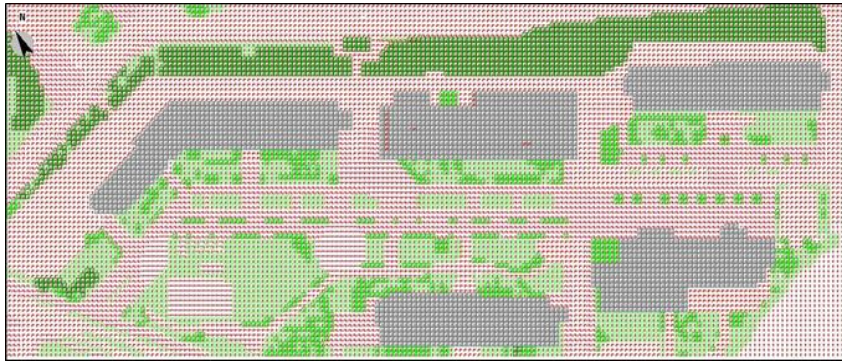


Fig. 2-7. IN파일 생성(2D)

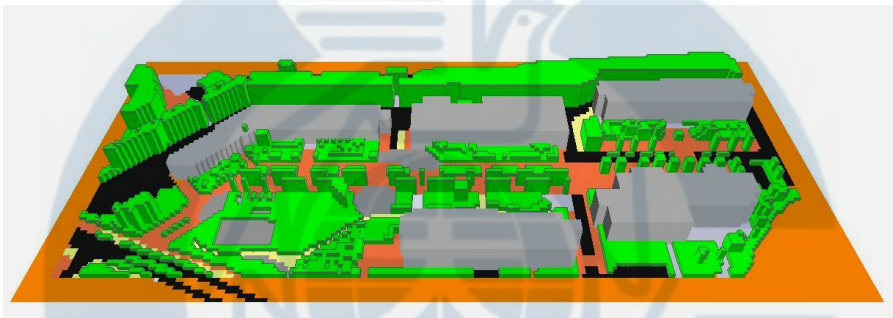


Fig. 2-8. IN 파일 생성(3D)

3) CF파일 구축

CF파일 구축을 위한 설정에서, 모델링 시간은 ENVI-met 프로그램의 초기 값의 영향을 극복하기 위해 분석시간보다 6시간 이상 전에 모델링 분석 시작시간이 설정되어야 하므로(Ng et al., 2012), 주간시간인 2014년 9월 20일, 2015년 6월 1일 모두 06시를 모델링 시작시간으로 설정하였다. 모델링 결과의 저장시간은 60분 단위로 설정하였다. 그리고 기온, 상대습도, 풍속, 풍향 등의 초기 미기후 요소를 입력하였다.

Table 2-1. CF 파일 설정

Parameter	2014년 9월 20일	2015년 6월 1일
Simulation date	2014.09.20	2015.06.01
Simulation time	06:00 ~ 18:00	06:00 ~ 18:00
State time	60	60
Ta(Air temperature)	299.3 °K	300.5°K
RH, Relative Humidity	32%	53%
V,wind speed	1.6m/s at 10m height	09m/s at 10m height
Wind direction	west	west
Roughness Length Z0 at Reference point	0.1	0.1

5. 열쾌적성 산출

열쾌적성 지수 PMV는 Fig. 2-9 와 같이 RayMan 1.2 모델을 이용하여 미기상요소를 측정 한 대상지의 위도와 경도, 온도, 습도, 풍속, 운량, 평균복사온도 등을 입력하여 산출할 수 있다(Matzarakis et al., 1999). 본 연구에서는 PMV 산출만을 위하여 Rayman 모델을 사용하였고, 온도, 습도, 풍속, 평균복사온도와 같은 요소들은 현장측정과 미기상모델 ENVI-met으로부터 추출된 값을 사용하여 입력하였다.

PMV 산출을 위한 개인적 변수인 활동량(metabolism)과 착의량(clothing) 중 활동량은 대상지의 이용특성을 고려하여 천천히 걷는 정도의 활동량인 2.0Met(115W)로 설정하였다. 착의량은 측정 당시의 기상을 고려하여 가벼운 열대용 의복을 착용한 상태인 0.7clo로 설정하였다. PMV는 다음과 같이 식 5, 6을 통해 산출할 수 있다. (ISO 7730, 2005; 임은나 등, 2013)

$$PMV = [0.303e^{-0.036 \times M} + 0.028] \times L \quad \text{<식 5>}$$

여기서, L : 열부하

M : 대사량

$$L = (M - W) - 3.96 \times 10^{-8} f_{cl} [(t_d + 273)^4 - (t_r + 273)^4] - f_{cl} h_{cl} (t_d - t_a) - 0.305 [5.73 - 0.007 (M - W) - P_a] - 0.42 [(M - W) - 58.15] - 0.0173 M (5.87 - p_a) - 0.0014 M (34 - t_a) \quad \text{<식 6>}$$

여기서, M : 대사율(Kcal/m²h)

W : 외부 작업률(Kcal/m²h)

t_a : 기온(°C)

t_r : 평균복사온도(°C)

f_{cl} : 착의면적지수

t_{cl} : 착의 상태에서 외표면의 평균복사온도(°C)

h_c : 대류 열전달율(W/m²·°C)

p_a : 대기중의 수증기압(kPa)

The screenshot shows the RayMan 1.2 software window. It has a menu bar with 'File', 'Input', 'Output', 'Table', 'Language', and '?'. The main area is divided into several sections:

- Date and time:** Date (day.month.year) is 20.9.2015, Day of year is 263, Local time (h:mm) is 13:00. There is a 'Now and today' button.
- Geographic data:** Location is set to '1st location - erster Ort'. There are 'Add location' and 'Remove location' buttons. Below are fields for Geogr. longitude (128°41' E), Geogr. latitude (35°14' N), Altitude (0 m), and time zone (UTC + h) (9.0).
- Current data:** Air temperature T_a (25.7 °C), Vapour pressure VP (11.3 hPa), Rel. Humidity RH (34.2 %), Wind velocity v (1.0 m/s), Cloud cover C (0 octas), Global radiation G (empty), Mean radiant temp. T_{mrt} (32.6 °C).
- Personal data:** Height (1.75 m), Weight (75.0 kg), Age (25 a), Sex (m).
- Clothing and activity:** Clothing (clo) is 0.7, Activity (W) is 115.0.
- Thermal indices:** Checkboxes for PMV, PET, and SET* are all checked.
- Calculation:** A section with 'New' and 'Add' buttons.
- Close:** A button with a red 'X' icon.

Fig. 2-9. Rayman 모델 설정

Ⅲ. 결과 및 고찰

1. 현장측정 결과 및 분석

1) 측정지점 특성 및 그늘유무

측정지점별 공간 특성을 피복재질과 건물, 수목에 의해 구분하였다. 1차 측정일인 2014년 9월 20일에는 27개의 측정지점을 선정하였다. 피복재질은 아스팔트, 점토블럭, 잔디, 흙포장, 우레탄, 판석, 목재데크, 콘크리트로 구성되어 있었으며, 측정지점 중에서는 점토블럭의 비율이 가장 많았다. 그들은 건물과 수목에 의해 생겼고, 건물 높이와 수목의 수관에 따라 그들의 범위가 달라졌으며, 미기상요소와 열쾌적성에도 영향을 주었다. 또한 열쾌적성이 열악한 시간대인 오후 12시부터 오후 3시까지 중에서 오후 12시에 태양의 고도가 가장 높아 그림자가 거의 생기지 않았고, 그 이후부터는 그림자의 범위가 점점 넓어졌다(Table 3-1, 3-2). 건물의 경우에는 앞서 언급했듯이 그림자의 영향도 고려하였지만, 건물에서 방출되는 지구복사에너지의 영향이 있기 때문에 측정지점을 선정할 때 고려하였다. 2차 측정인 2015년 6월 1일에는 1차 측정 때의 27개의 측정지점 중에서 공간특성이 중복되는 지점을 줄이고, 추가적으로 측정이 필요했던 지점을 추가하여 20개의 측정지점을 선정하였다. 피복 재질은 아스팔트, 점토블럭, 잔디, 목재데크, 우레탄, 콘크리트로 구성되어 있었다(Table 3-3, 3-4).

Table 3-1. 2014년 9월 20일 13시 현장측정 결과

측정 지점	피복재질	그늘유무	기온(°C)	습도(%)	풍속(m/s)	평균복사온도(°C)	PMV
1	아스팔트	건물	25.7	34.2	1.0	32.6	1.1
2	점토블럭	x	29.4	27.6	0.6	57.6	3.6
3	점토블럭	x	26.5	33.3	3.3	76.6	3.1
4	점토블럭	나무	27.0	36.6	1.5	41.1	1.7
5	점토블럭	건물	26.2	38.3	2.1	34.7	1.1
6	점토블럭	건물	25.7	34.9	1.2	31.4	1.0
7	잔디	건물	25.2	34.9	0.4	29.4	1.1
8	흙포장	건물	25.5	35.4	1.4	29.1	0.8
9	잔디	x	30.9	28.2	1.1	48.0	2.9
10	흙포장	x	30.0	28.6	1.2	64.0	3.8
11	잔디	x	27.1	24.8	1.6	64.5	3.1
12	잔디	x	30.0	27.7	0.9	58.3	3.5
13	우레탄	x	28.9	26.2	1.5	71.9	4.0
14	판석(회색)	x	30.4	28.3	2.4	67.6	3.7
15	점토블럭	x	32.1	25.3	0.4	52.0	3.6
16	아스팔트	x	30.2	24.9	1.4	65.5	3.8
17	아스팔트	건물	26.7	30.2	0.6	36.1	1.6
18	점토블럭	x	29.4	26.6	1.6	58.6	3.1
19	점토블럭	x	30.8	27.6	1.7	70.3	4.1
20	목재데크	x	30.2	29.0	2.6	70.8	3.7
21	아스팔트	x	31.5	26.9	2.0	72.0	4.3
22	콘크리트	x	29.4	28.9	1.7	62.4	3.3
23	잔디	나무	29.3	27.1	0.6	48.4	2.8
24	점토블럭	x	28.8	28.5	3.7	82.3	3.8
25	점토블럭	x	32.6	25.7	0.6	53.2	3.7
26	점토블럭	x	31.3	26.8	1.3	59.1	3.6
27	잔디	x	31.4	26.2	2.4	81.6	4.7

Table 3-2. 2014년 9월 20일 15시 현장측정 결과

측정 지점	피복재질	그늘유무	기온(°C)	습도(%)	풍속(m/s)	평균복사온도(°C)	PMV
1	아스팔트	건물	25.8	31.4	2.2	36.3	1.1
2	점토블럭	x	29.8	27.7	0.6	46.5	2.8
3	점토블럭	x	31.3	26.8	1.3	63.2	3.9
4	점토블럭	나무	26.3	34.0	2.4	39.0	1.3
5	점토블럭	건물	25.3	33.7	2.1	31.3	0.8
6	점토블럭	건물	25.4	33.1	2.4	29.3	0.7
7	잔디	건물	25.1	36.3	1.0	28.0	0.8
8	흙포장	건물	25.3	33.8	0.5	26.3	0.8
9	잔디	x	30.0	28.8	0.9	48.5	2.8
10	흙포장	x	30.5	31.4	1.6	56.5	3.2
11	잔디	나무	26.8	32.0	1.2	46.9	2.1
12	잔디	x	28.7	30.3	1.6	60.6	3.2
13	우레탄	x	28.8	30.6	3.0	76.0	3.7
14	판석(회색)	x	30.1	30.2	0.5	37.7	2.3
15	점토블럭	x	28.4	31.4	1.8	55.6	2.7
16	아스팔트	x	28.1	30.1	1.8	60.5	2.9
17	아스팔트	건물	25.1	33.6	0.7	28.4	0.9
18	점토블럭	x	28.2	30.5	2.6	50.8	2.2
19	점토블럭	x	28.7	29.8	2.6	57.4	2.7
20	목재데크	나무	25.0	33.2	2.8	43.1	1.1
21	아스팔트	x	28.9	30.8	1.8	51.3	2.5
22	콘크리트	x	27.7	33.0	2.2	56.0	2.5
23	잔디	x	26.8	34.4	1.2	44.4	1.9
24	점토블럭	건물	24.7	37.9	1.3	33.1	0.9
25	점토블럭	x	27.6	35.6	1.4	39.6	1.8
26	점토블럭	x	26.4	36.5	2.9	57.0	2.1
27	잔디	x	29.0	35.6	0.8	43.5	2.4

Table 3-3. 2015년 6월 1일 오후 12시 현장측정 결과

측정 지점	피복재질	그늘유무	기온(°C)	습도(%)	풍속(m/s)	평균복사온도(°C)	PMV
1	아스팔트	x	28.1	46.0	1.7	58.2	2.9
2	점토블럭	나무	28.2	49.5	2.3	55.2	2.6
3	점토블럭	x	28.6	48.5	1.8	67.0	3.6
4	점토블럭	나무	27.8	48.3	1.2	45.8	2.3
5	점토블럭	x	30.0	41.8	1.0	66.4	4.2
6	잔디	나무	27.7	48.6	1.4	44.6	2.1
7	잔디	x	30.1	41.2	0.8	57.0	3.6
8	잔디	x	28.5	46.0	3.4	62.0	2.8
9	잔디	나무	31.5	40.2	0.7	57.7	3.9
10	점토블럭	x	31.3	37.8	0.7	56.4	3.8
11	목재데크	x	29.5	43.9	1.9	74.2	4.2
12	잔디	나무	29.8	48.1	0.8	40.5	2.4
13	잔디	x	29.7	46.8	1.3	67.3	4.2
14	우레탄	x	30.3	43.2	1.1	65.9	4.1
15	아스팔트	x	29.7	43.9	1.4	72.6	4.3
16	아스팔트	x	31.0	41.4	0.8	62.3	4.1
17	잔디	x	32.9	40.0	0.6	63.7	4.7
18	점토블럭	x	31.2	38.0	0.9	67.4	4.5
19	아스팔트	x	29.5	40.9	1.1	57.1	3.3
20	콘크리트	x	30.9	38.0	1.0	59.5	3.8

Table 3-4. 2015년 6월 1일 14시 현장측정 결과

측정 지점	피복재질	그늘유무	기온(°C)	습도(%)	풍속(m/s)	평균복사온도(°C)	PMV
1	아스팔트	x	30.6	38.3	2.0	72.0	4.2
2	점토블럭	x	28.9	42.3	2.4	72.7	3.7
3	점토블럭	x	29.3	40.9	2.4	71.0	3.7
4	점토블럭	나무	28.6	43.0	2.4	46.7	2.2
5	점토블럭	건물	29.3	42.0	1.2	42.6	2.3
6	잔디	나무&건물	29.8	44.4	0.8	34.2	2.0
7	잔디	x	29.9	41.6	1.2	60.1	3.6
8	잔디	x	31.3	36.2	1.3	38.3	4.3
9	잔디	x	32.3	39.2	0.7	60.7	4.3
10	점토블럭	x	31.9	38.5	0.9	59.4	4.0
11	목재데크	x	30.7	38.4	1.4	72.2	4.5
12	잔디	나무	29.2	41.7	1.9	48.9	2.5
13	잔디	x	29.4	41.3	1.8	68.0	3.8
14	우레탄	x	32.6	36.3	1.1	68.3	4.7
15	아스팔트	x	30.3	39.5	2.3	73.1	4.1
16	아스팔트	건물	30.2	41.9	0.5	37.3	2.3
17	잔디	x	32.0	39.1	1.4	63.7	4.1
18	점토블럭	x	31.8	36.7	1.5	73.3	4.7
19	아스팔트	x	31.4	38.0	1.5	67.9	4.2
20	콘크리트	x	30.4	41.9	1.2	60.7	3.7

2) 미기상요소 측정 결과

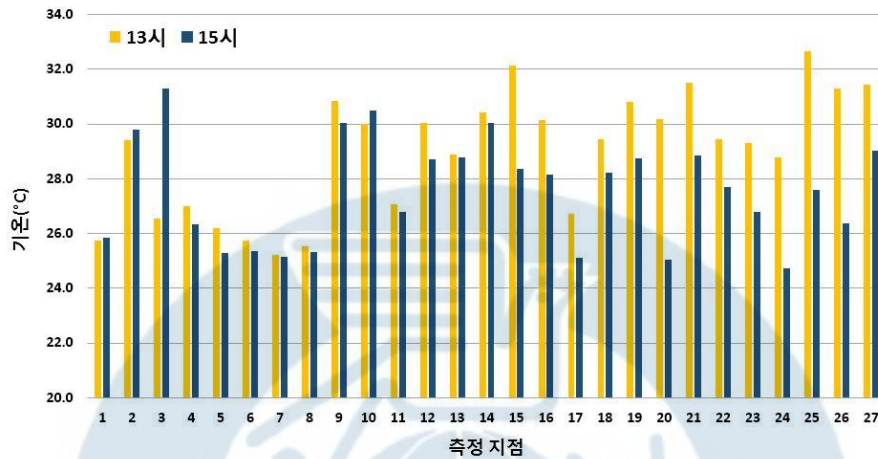
(1) 기온

측정지점별 미기상 측정 및 분석 결과는 다음과 같다. 기온측정 결과, 2014년 9월 20일 13시에는 평균 29.0°C로 나타났다. 27개의 측정지점 중 피복재질이 점토블럭인 25번 지점이 32.6°C로 가장 높았고, 7번 지점이 25.2°C로 가장 낮은 것으로 측정되었다. 다음으로 2014년 9월 20일 15시에는 기온이 평균 27.5°C로 오후 1시에 비해 대체적으로 낮게 나타났다. 최대 기온이 나타난 지점은 3번 지점이 31.3°C였고, 24번 지점이 24.7°C로 가장 낮게 나타났다. 2015년 6월 1일은 오후 12시에는 평균 29.8°C로 나타났다. 20개의 측정지점 중 기온이 가장 높게 나타난 지점은 32.9°C인 17번 지점이었다. 낮게 측정된 지점은 27.7°C인 6번 지점이었다. 14시의 기온은 평균 30.5°C, 가장 높게 나타난 지점은 피복재질이 우레탄인 14번 지점이 32.6°C였고, 기온이 가장 낮게 나타난 지점은 4번지점이 28.6°C로 나타났다(Fig. 3-1).

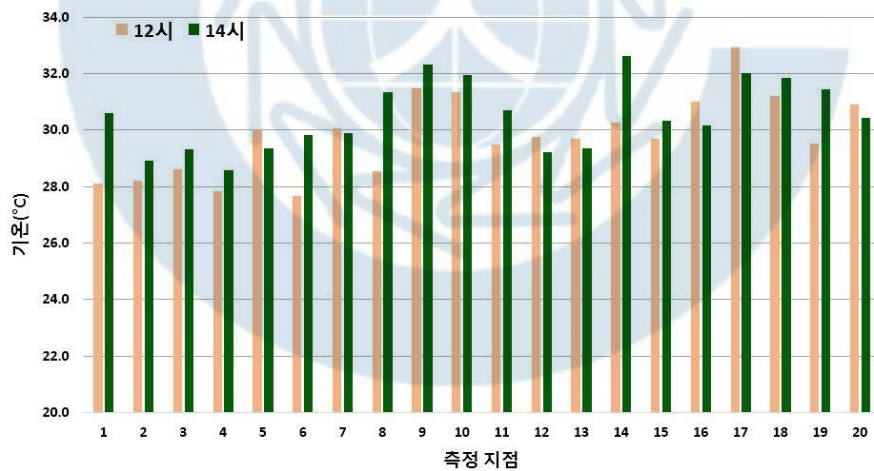
(2) 상대습도

2014년 9월 20일 13시의 상대습도는 평균적으로 29.4%로 나타났고, Fig. 3-2와 같이 최대값은 5번 지점에서 38.3% 최소값은 11번 지점에서 24.8%로 나타났다. 15시에는 평균 상대습도가 32.3%로 오후 1시에 비해 높게 나타났다. 최대값은 24번 지점에서 37.9%로, 최소값은 3번 지점에서 26.8%로 측정되었다. 2015년 6월 1일 오후 12시의 습도측정 결과, 평균적으로 43.6%로 나타났고, 최대값은 2번 지점에서 49.5%로, 최소값은 10번 지점에서

37.8%로 측정되었다. 14시의 결과 평균 40.1%로 오후 12시에 비해 낮게 나타났다고, 최대값은 6번 지점에서 44.4%, 최소값은 8번 지점에서 36.2%로 나타났다.

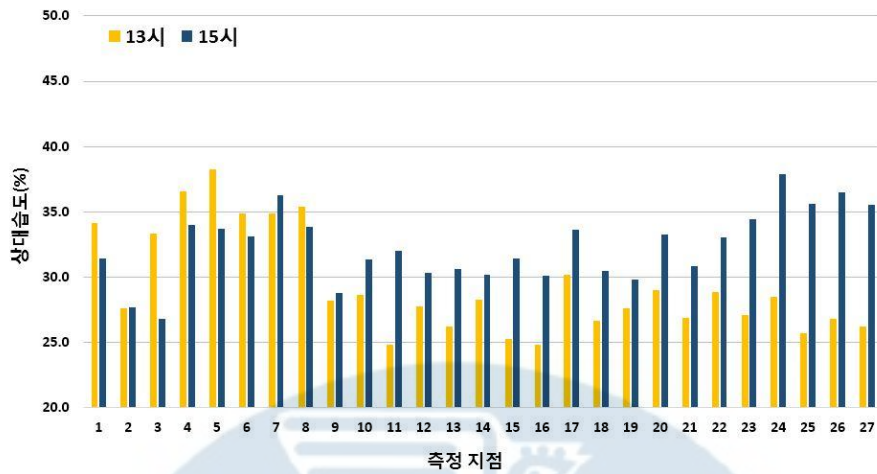


(a) 2014년 9월 20일

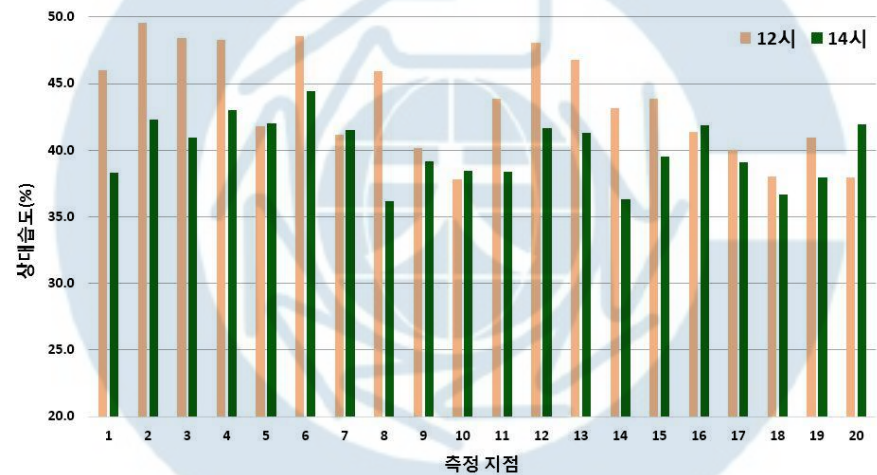


(b) 2015년 6월 1일

Fig. 3-1. 기온측정 결과



(a) 2014년 9월 20일



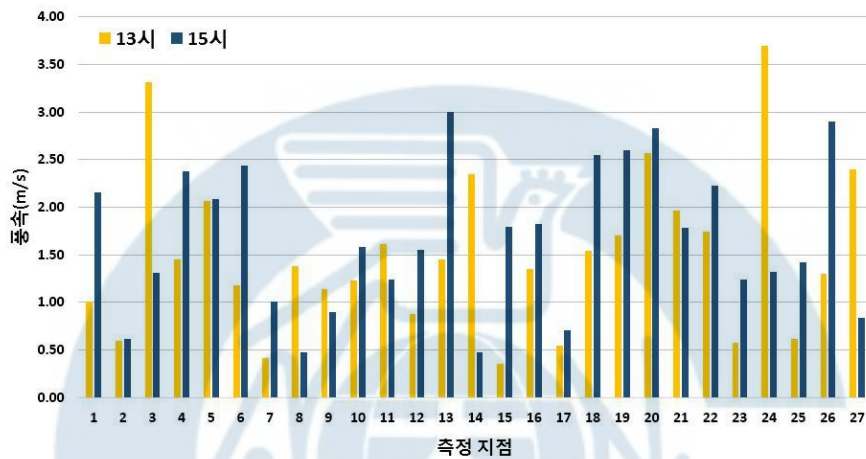
(b) 2015년 6월 1일

Fig. 3-2 상대습도 측정 결과

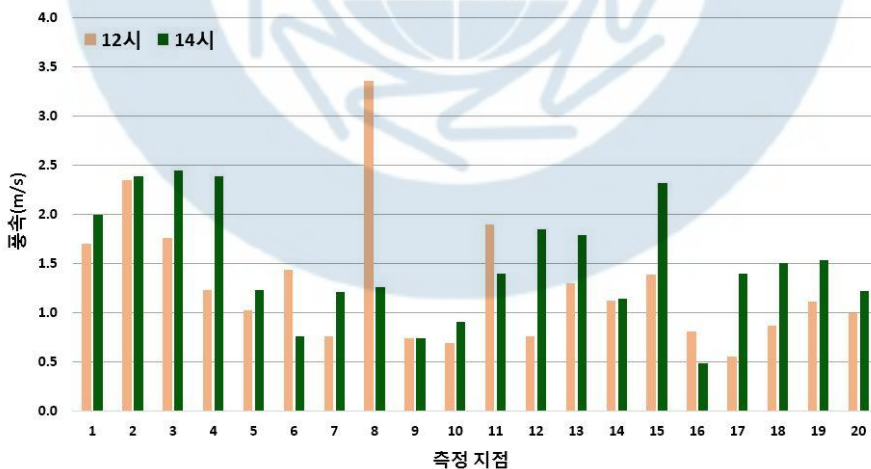
(3) 풍속

2014년 9월 20일 13시의 풍속은 평균적으로 1.5m/s로 나타났다. 최대값은 24번 지점에서 3.7m/s로 측정되었고, 최소값은 7번 지점에서 0.4m/s로 나타

났다(Fig. 3-3). 15시에는 평균 1.7m/s로 13시에 비해 조금 높았지만, 두 시간대의 풍속이 비슷하게 나타났다. 최대값은 13번 지점에서 3.0m/s로 측정되었고, 최소값은 8번, 14번 지점에서 0.5m/s로 나타났다. 풍속의 경우에는 공간특성별로도 차이가 나타나지만, 시간대별로 일정 패턴 없이 다르게 나타나 이동측정으로 인한 오차가 발생한 것으로 판단된다.



(b) 2014년 9월 20일

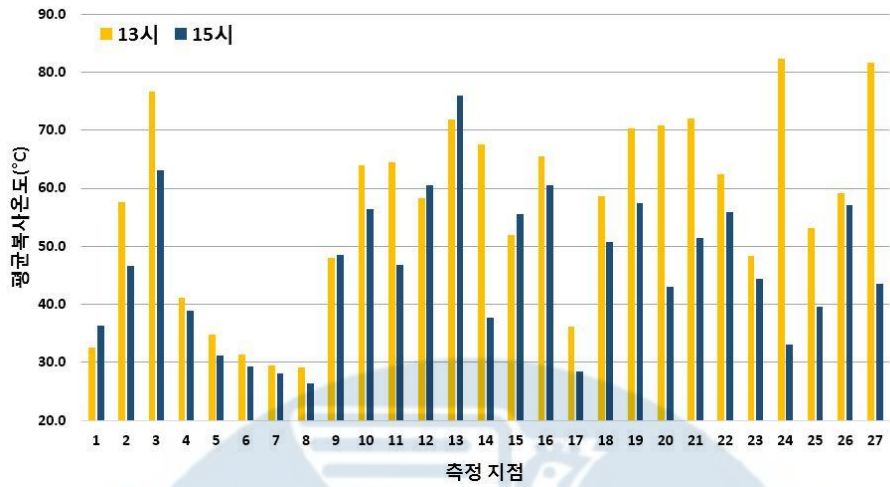


(a) 2015년 6월 1일

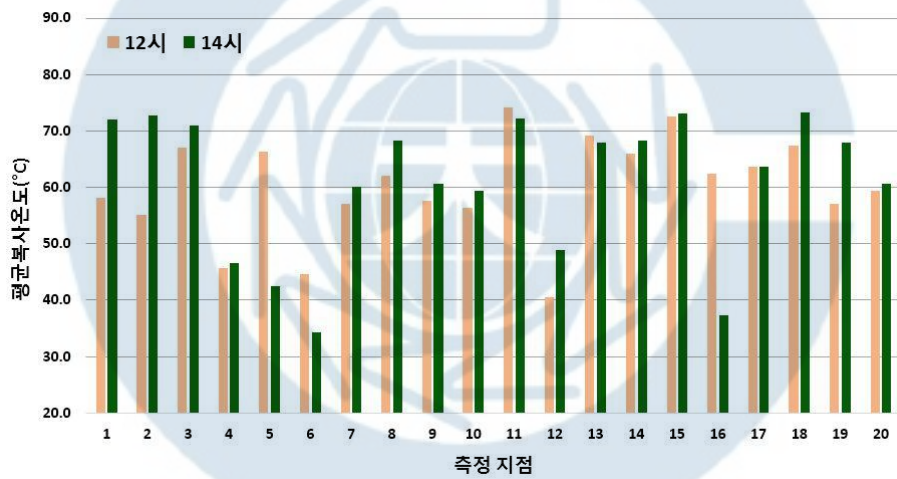
Fig. 3-3. 풍속 측정결과

(4) 평균복사온도

평균복사온도는 측정지점의 태양복사에너지 차단정도와 공간적 특성별로 크게 차이가 나타났다. 2014년 9월 20일 13시에는 평균적으로 56.3°C로 나타났다. 최대값은 24번 지점에서 82.3°C로 측정되었고, 최소값은 8번 지점에서 29.1°C로 측정되어 최대값과 최소값의 차이가 53.2°C로 나타났다 (Fig. 3-4). 24번 지점은 피복재질이 점토블럭이고 그늘이 생기지 않아 피복재질과 태양복사에너지에 의한 영향을 크게 받은 것으로 판단된다. 8번 지점은 피복재질이 흙포장으로 자연피복재질이며, 건물에 의해 태양복사에너지의 유입이 차단된 상태였다. 15시의 평균복사온도 결과 또한 측정지점 특성별로 크게 차이가 났고 평균 46.2°C로 오후 1시에 비해 낮게 나타났다. 최대값은 13번 지점에서 76.0°C, 최소값은 8번 지점에서 26.3°C로 나타났다. 13번 지점은 야외 농구장에 위치하였고, 피복재질이 우레탄이었으며, 태양복사에너지와 피복재질에서 방출되는 지구복사에너지의 영향을 모두 받은 것으로 판단된다. 8번 지점의 특성은 앞의 13시와 동일했다. 2015년 6월 1일 오후 12시 평균복사온도는 평균적으로 60.1°C로 나타났다. 최대값은 11번 지점에서 74.2°C, 최소값은 12번 지점에서 40.5°C로 나타났다. 11번 지점의 특성은 피복재질이 목재데크였으며, 그늘이 생기지 않은 상태였다. 12번 지점은 피복재질이 잔디였고, 나무에 의해 생긴 그늘 밑에 위치해 있어 평균복사온도가 비교적 낮게 나타났다. 14시의 평균복사온도는 평균적으로 61.0°C, 최대값이 18번 지점에서 73.3°C, 최소값은 6번 지점에서 34.2°C로 나타났다. 18번 지점은 피복재질이 점토블럭이었고, 그늘이 생기지 않은 상태였다. 6번 지점은 피복재질이 잔디였으며, 건물과 수목 모두에 의해 태양복사에너지가 차단된 상태였다.



(a) 2014년 9월 20일



(b) 2015년 6월 1일

Fig. 3-4. 평균복사온도 측정결과

3) 열쾌적성 분석

2014년 9월 20일에 측정된 미기상요소를 통해 PMV를 산출한 결과, 13시에는 피복재질이 잔디이고 건물과 가까이 위치해 있는 27번 지점이 PMV가 4.7로 가장 불쾌한 수준으로 나타났다(Fig. 3-5). 27번 지점의 평균복사온도는 81.6°C로 매우 높게 나타났고, 건물과 매우 가까이 위치해 있어 건물과 지표면으로부터 방출되는 지구복사에너지와 태양에 의한 태양복사에너지의 영향을 모두 받은 것으로 판단된다. 평균복사온도가 82.3°C로 가장 높았던 24번 지점에서는 풍속 또한 3.7m/s로 매우 높게 나타나 열쾌적성은 27번 지점에 비해 낮았다. 가장 쾌적한 수준으로 나타난 지점은 PMV가 0.8인 8번 지점이었다. 이 지점의 평균복사온도 또한 29.1°C로 다른 지점에 비해 가장 낮게 나타났고, 공간적 특성은 피복재질이 흙포장이고 건물에 의해 그늘이 생겼다.

15시의 PMV 산출 결과, 3번 지점에서 PMV가 3.9로 가장 불쾌한 수준으로 나타났다. 이 지점의 평균복사온도는 63.2°C로 76.0°C인 13번 지점에 비해 낮게 나타났지만 기온의 경우에는 31.3°C로 가장 높은 상태였다. 또한, 다른 공간에 비해 그늘이 없고 개방적인 특성을 가지고 있었다. 따라서 태양복사에너지의 영향을 받아 매우 불쾌한 수준의 PMV값을 나타낸 것으로 판단된다. 가장 쾌적하게 나타난 지점은 PMV가 0.7로 나타난 6번 지점이었다. 6번 지점은 피복재질이 점토블럭이고 건물에 의해 측정 지점이 차양된 상태였다. 따라서 태양복사에너지가 차단되어 비교적 쾌적하게 나타난 것으로 판단된다.

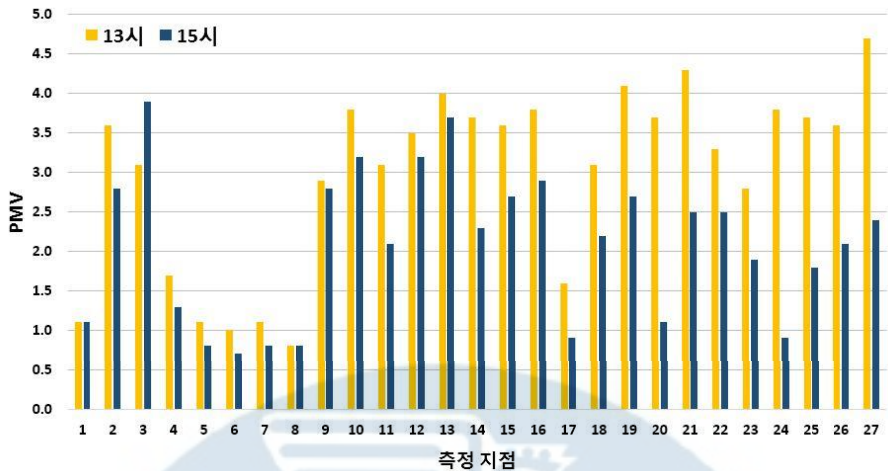


Fig. 3-5. 2014년 9월 20일 PMV 산출결과

2015년 6월 1일 오후 12시의 PMV 산출 결과, 피복재질이 잔디이고 직사광선이 있는 17번 지점이 PMV가 4.7로 가장 불쾌한 수준으로 나타났다 (Fig. 3-6). 또한 피복재질이 잔디이고 나무에 의해 차양된 6번 지점이 2.1로 가장 쾌적한 수준으로 나타났다. 17번 지점은 평균복사온도가 63.7°C로 나타났고 풍속은 0.6m/s으로 다른 지점에 비해 가장 낮았으며, 기온은 32.9°C로 가장 높게 나타났다. 건물과 가까이 위치한 상태에서 태양복사에너지의 영향과 건물로부터 방출되는 지구복사에너지의 영향을 모두 받은 것으로 판단된다. 9번 지점의 경우 17번 지점과 유사한 특성을 가졌고, 건물로 인해 지구복사에너지의 영향을 받았다. 그러나 나무그늘에 의한 차양 때문에 17번 지점보다는 비교적 쾌적하게 나타났다. 또한, 이 시각에 나무그늘이 생긴 다른 지점들에서는 PMV가 평균 2.5 정도로 나타난 반면에, 9번 지점에서는 3.95정도로 열악한 수준으로 나타났다.

오후 2시의 PMV 결과, 피복재질이 점토블럭이고 직사광선에 영향을 받

는 18번지점과 피복재질이 우레탄이고 직사광선의 영향을 받은 14번 지점이 PMV가 4.7로 가장 불쾌한 수준으로 나타났다. 18번 지점은 평균복사온도가 73.3°C로 가장 높게 나타난 지점이었고, 14번 지점은 기온이 32.6°C로 다른 지점들에 비해 가장 높았다. 6번 지점에서는 PMV가 2.0으로 가장 쾌적한 수준으로 나타났다. 6번 지점은 피복재질이 잔디이고 수목와 건물에 의해 그늘이 모두 생긴 상태였고, 평균복사온도 또한 가장 낮았다.

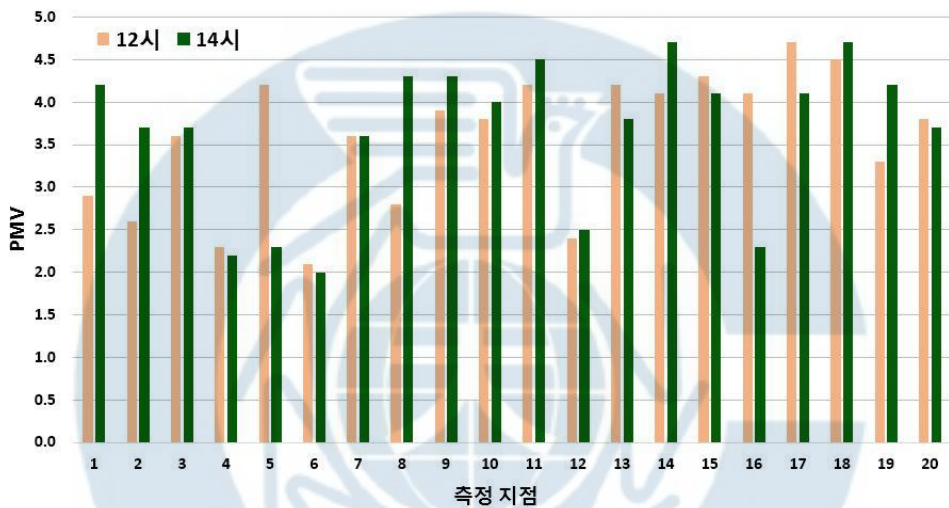


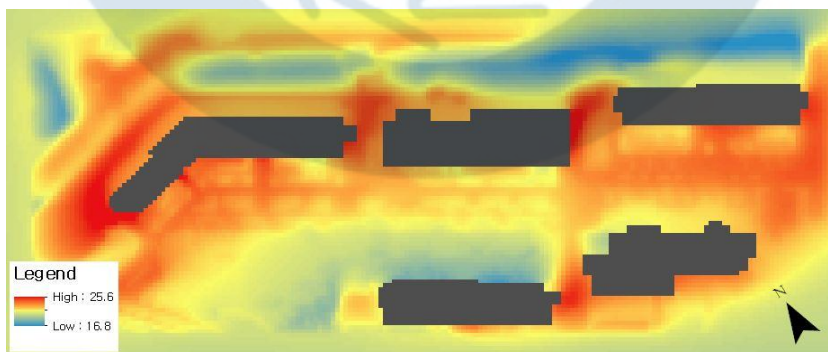
Fig. 3-6. 2015년 6월 1일 PMV 산출결과

2. ENVI-met 모델링 결과 및 분석

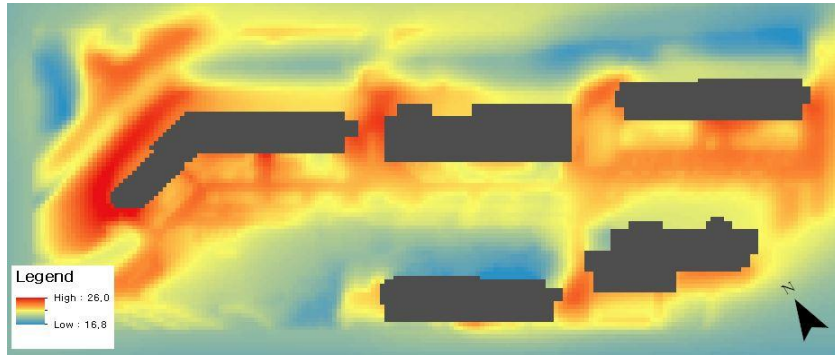
1) 기온

ENVI-met을 이용한 미기상 요소들과 PMV는 1, 2차 현장측정 날짜와 기준시간별로 예측하였다. 먼저 1차 측정일인 2014년 9월 20일을 기준으로 13시의 예측 결과값을 살펴보면, 기온은 측정지점들 중 평균은 23.7°C 최대 25.3°C, 최소 16.9°C로 나타났다. 15시의 예측 결과값을 살펴보면, 기온은 평균 24.1°C, 최대 25.7°C, 최소 16.9°C로 예측되었다. 기온의 패턴을 살펴보면, 피복재질이 점토블럭, 아스팔트인 공간에서는 높게 나타난 반면, 수목이 많은 녹지 공간에서는 비교적 낮게 나타났다(Fig. 3-7).

2차 측정일인 2015년 6월 1일 오후 12시의 기온 예측 결과, Fig 3-8과 같이 측정지점들 사이의 평균은 29.5°C, 최대 30.4°C 최소 29.1°C로 나타나 대체적으로 비슷하게 나타났다. 14시 예측 결과, 기온은 평균 30.1°C 최대 30.7°C 최소 29.7°C로 대체적으로 비슷하게 나타났다. 오후 12시와 14시의 기온이 높게 나타난 지점은 건물 뒤편의 아스팔트로 피복된 공간과 점토블럭인 공간에서 비교적 높게 나타났다.



(a) 13시 예측결과

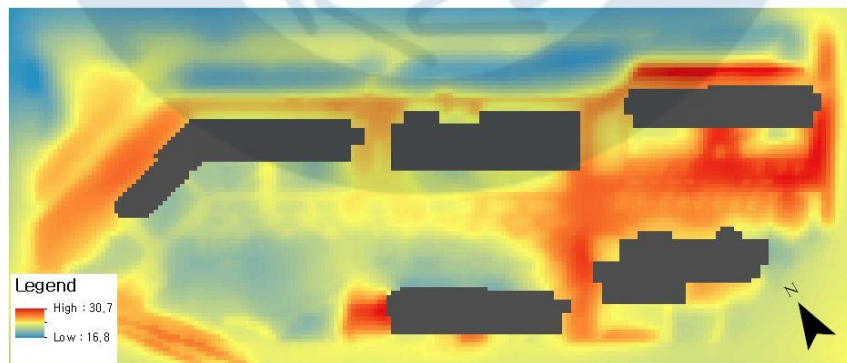


(b) 15시 예측결과

Fig. 3-7. 2014년 9월 20일 ENVI-met 기온 예측 결과



(a) 오후 12시 예측결과



(a) 14시 예측결과

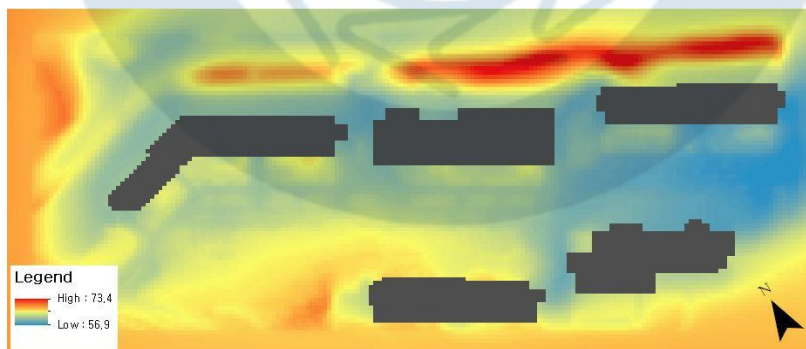
Fig. 3-8. 2015년 6월 1일 ENVI-met 기온 예측 결과

2) 습도

1차 측정일 13시의 습도 결과값을 살펴보면, Fig 3-9와 같이 평균 57.9% 최대 61.6% 최소 53.2%로 나타났고, 피복재질이 아스팔트, 콘크리트, 점토블럭 등의 인공피복재질에서 습도가 낮게 나타났다. 녹지, 수목이 많은 공간에서는 습도가 비교적 높게 나타나 기온과 반대의 경향을 보였다. 15시 습도는 평균 62.0%, 최대 66.3%, 최소 56.9%로 예측되었고, 기온과 반대되는 경향을 보였다. 비교적 높게 예측된 곳은 건물 뒤편의 수목이 밀집되어 있는 공간과 녹지공간이 높게 예측되었다.



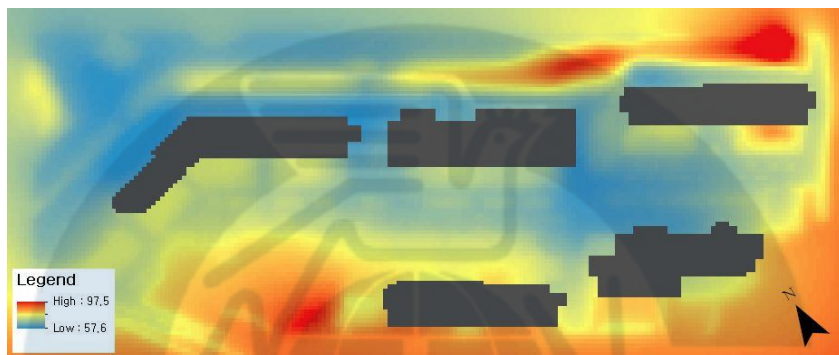
(a) 13시 예측결과



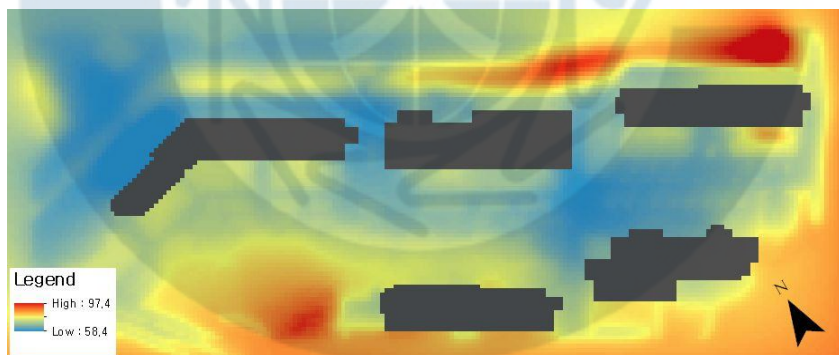
(b) 15시 예측결과

Fig. 3-9. 2014년 9월 20일 ENVI-met 습도 예측 결과

2차 측정일 오후 12시의 습도예측 결과, 평균 61.5%, 최대 66.3%, 최소 58.4%로 나타났고 수목이 많이 분포되어 있는 녹지 공간에서 높게 예측되었다(Fig. 3-10). 14시 습도는 평균 62.2%, 최대 66.5%, 최소 60.0%로 나타났고, 기온과 반대의 경향을 보였다. 습도는 녹지와 수목이 많은 곳에서 높게 나타났으며 낮게 나타난 곳은 아스팔트, 점토블럭, 콘크리트 등으로 피복된 공간이었다.



(a) 오후 12시 예측결과

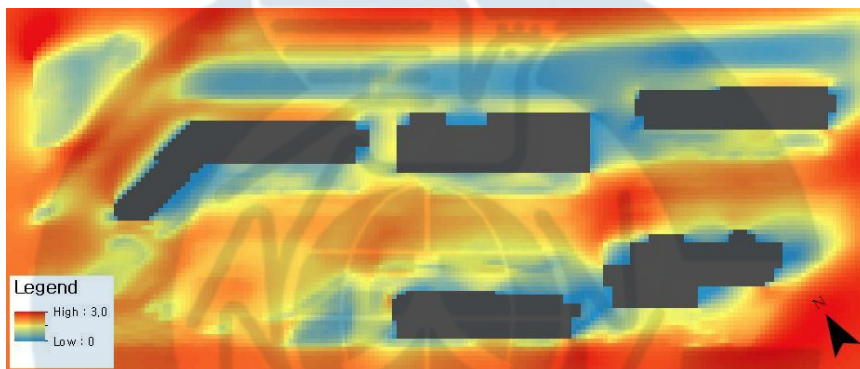


(b) 14시 예측결과

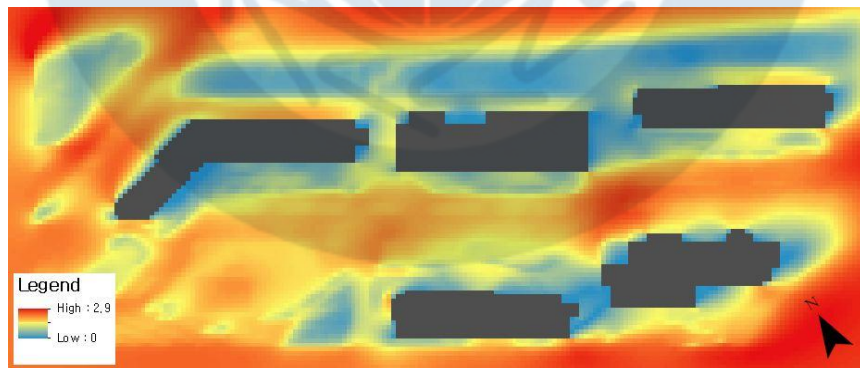
Fig. 3-10. 2015년 6월 1일 ENVI-met 습도 예측 결과

3) 풍속

1차 측정일 13시 ENVI-met 풍속은 평균 1.4m/s, 최대 2.65m/s, 최소 0m/s로 예측되었고 건물주변부에서 비교적 낮게 나타났으며, 건물에서 멀어질수록 높아지는 경향을 보였다(Fig 3-11). 15시는 풍속은 평균 1.4m/s, 최대 2.6m/s, 최소 0m/s로 예측되었고, 대상지 내에서 비교적 넓게 트인 공간에서 풍속이 높게 나타났다. 또한, 건물사이의 협소한 공간과 건물 주변부에서 풍속이 비교적 낮게 나타났다.



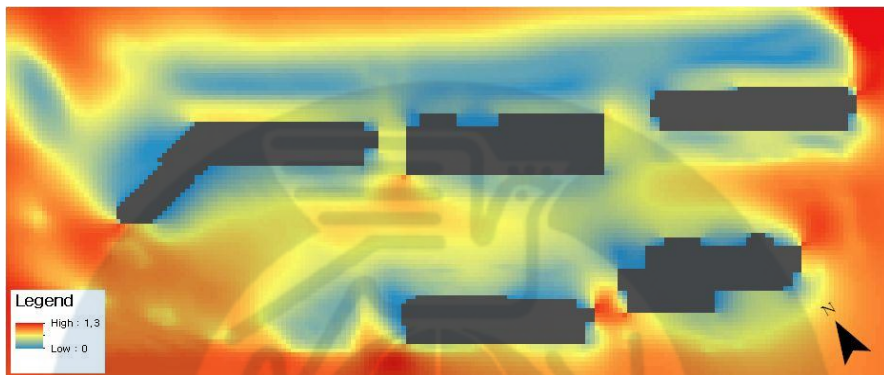
(a) 13시 예측결과



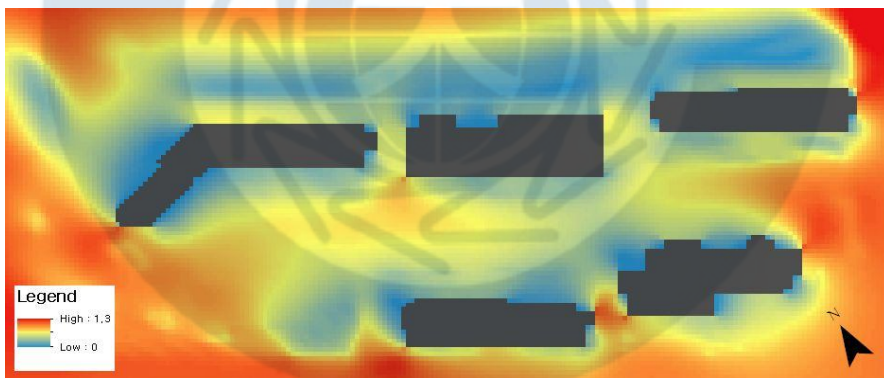
(b) 15시 예측결과

Fig. 3-11. 2014년 9월 20일 ENVI-met 풍속 예측 결과

2차 측정일 오후 12시의 풍속예측 결과, 평균 0.5m/s, 최대 1.03m/s, 최소 0.16m/s으로 예측되었다(Fig. 3-12). 14시 풍속은 평균 0.5m/s, 최대 1.04m/s, 최소 0.15m/s로 예측되었다. 이전의 풍속 결과와 마찬가지로 건물 주변부에서 풍속이 낮았고, 건물에서 멀어질수록 풍속이 높아졌다. 또한 협소한 공간보다 넓게 트인 공간에서 풍속이 높게 나타났다.



(a) 오후 12시 예측결과



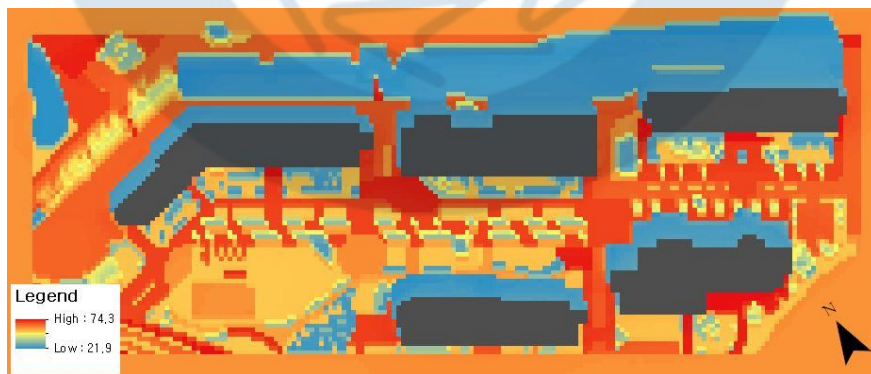
(b) 14시 예측결과

Fig. 3-12. 2015년 6월 1일 ENVI-met 풍속 예측 결과

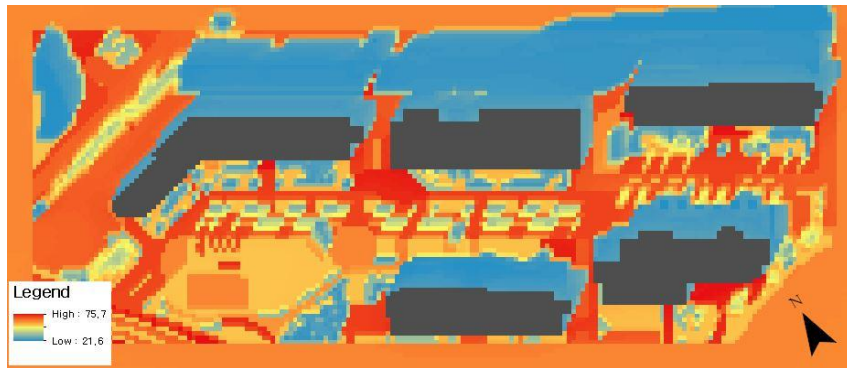
4) 평균복사온도

1차 측정일 13시의 평균복사온도는 평균 48.3°C, 최대 68.8°C 최소 25.4°C로 나타났고, 건물과 수목 등에 의해 그림자가 생긴 공간에서는 평균복사온도가 낮게 예측되었다(Fig. 3-13). 그림자가 생기지 않는 공간 중에서도 피복재질이 아스팔트와 점토블럭인 공간에서 평균복사온도가 매우 높게 나타났다. 15시의 평균복사온도는 평균 49.6°C 최대 70.9°C, 최소 24.5°C로 나타났으며, 건물과 수목 등에 의해 그림자가 생긴 공간에서는 평균복사온도가 낮게 예측되었고 오후 1시와 비슷하게 나타났지만, 그림자의 범위에 따라 평균복사온도의 값이 조금씩 차이를 보였다. 그림자가 생기지 않았던 공간 중에서도 피복재질이 아스팔트와 점토블럭으로 피복된 공간에서 평균복사온도가 매우 높게 나타났다.

2차 측정일 오후 12시의 평균복사온도는 평균 54.2°C 최대 68.3°C, 최소 32.4°C로 예측되었다(Fig. 3-14). 가장 높게 나타난 지점은 피복재질이 콘크리트인 20번 지점이었다. 14시의 평균복사온도는 평균 57.8°C, 최대 74.1°C, 최소 30.9°C로 나타났다.

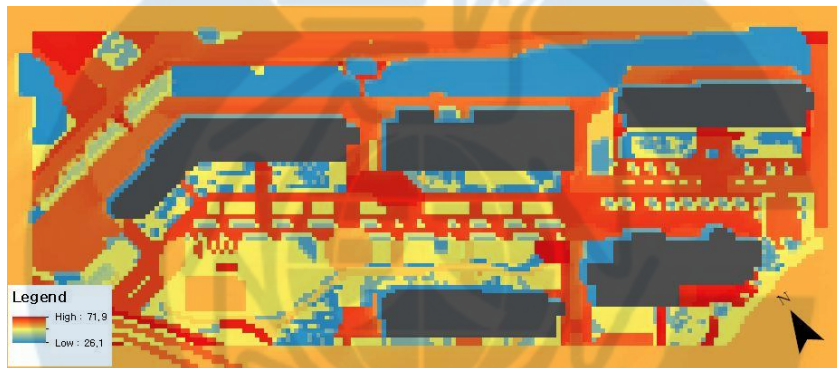


(a) 13시 예측결과

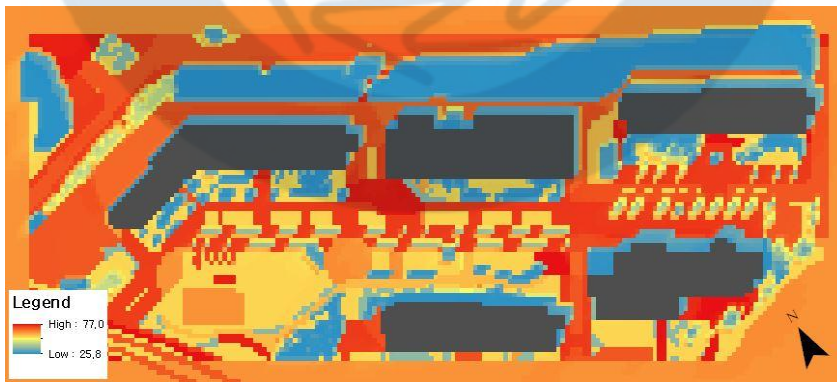


(b) 15시 예측결과

Fig. 3-13. 2014년 9월 20일 ENVI-met 평균복사온도 예측 결과



(a) 오후 12시 예측결과



(b) 14시 예측결과

Fig. 3-14. 2015년 6월 1일 ENVI-met 평균복사온도 예측 결과

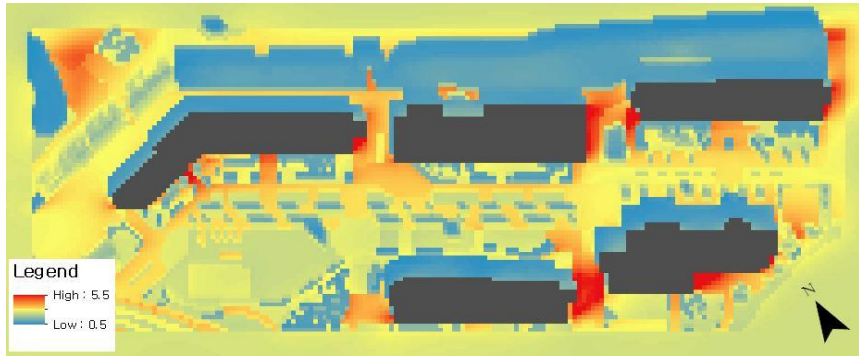
평균복사온도가 낮게 나타난 곳들은 건물과 나무에 의해 그늘이 생긴 공간에서 낮게 나타났다. 높게 나타난 공간은 피복재질이 콘크리트와 점토블럭인 공간에서 가장 높게 예측되었다. 이는 수목과 건물 등에 의한 그림자의 영향으로 태양복사에너지가 차단되기 때문으로 판단된다.

5) PMV

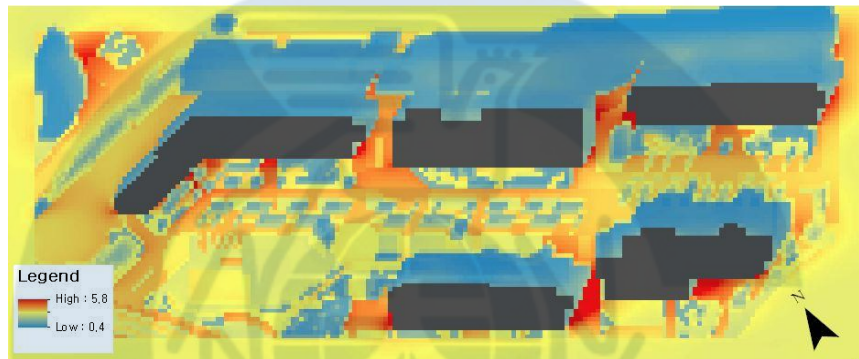
2014년 9월 20일 13시 경우 미기상요소들에 의해 계산된 PMV는 Fig. 3-15와 같이 평균복사온도와 비슷한 패턴으로 나타났다. PMV는 최대 4.8 최소 1.0으로 나타났다. PMV가 4.8로 나타난 곳의 공간적 특성은 건물과 매우 가까이 위치해 있는 상태에서 건물로부터 방출되는 지구복사에너지와 태양복사에너지의 영향을 모두 받아 다른 지점에 비해 높게 예측된 것으로 판단된다.

15시의 PMV는 평균복사온도와 비슷한 패턴으로 나타났다. PMV는 최대 3.97 최소 0.43으로 오후 1시에 비해 비교적 낮게 나타났다. PMV가 3.97로 나타난 곳의 공간특성은 건물의 측면에 가까이 위치해 있었고 건물에서 방출되는 지구복사에너지와 태양에 의한 태양복사에너지의 영향을 모두 받아 비교적 높게 예측된 것으로 판단된다. 또한 오후 1시에 비해 그림자의 범위가 넓어지면서 쾌적 범위 또한 넓어진 것으로 나타났다.

다음은 2015년 6월 1일의 12시와 14시의 ENVI-met 결과를 살펴보았다. 오후 12시 ENVI-met 모델링에 의해 산출된 PMV는 최대 4.76 최소 2.16이었고, 평균복사온도와 비슷한 경향으로 나타났다(Fig. 3-16). 쾌적한 수준으로 나타난 지점들은 건물과 나무에 그림자 영역에 포함된 지점이 가장 쾌



(a) 13시 산출결과

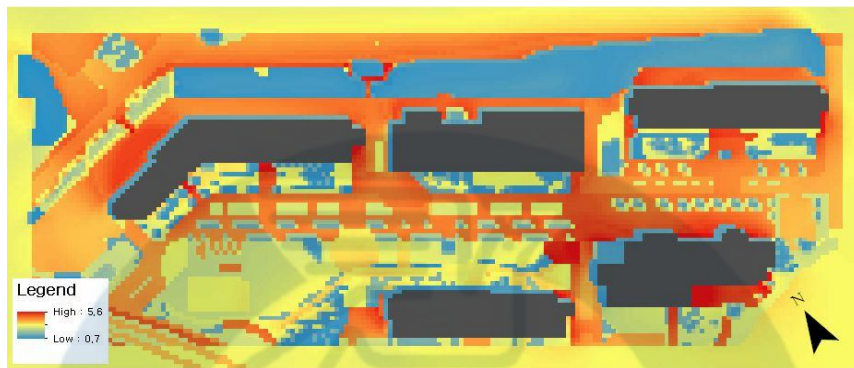


(b) 15시 산출결과

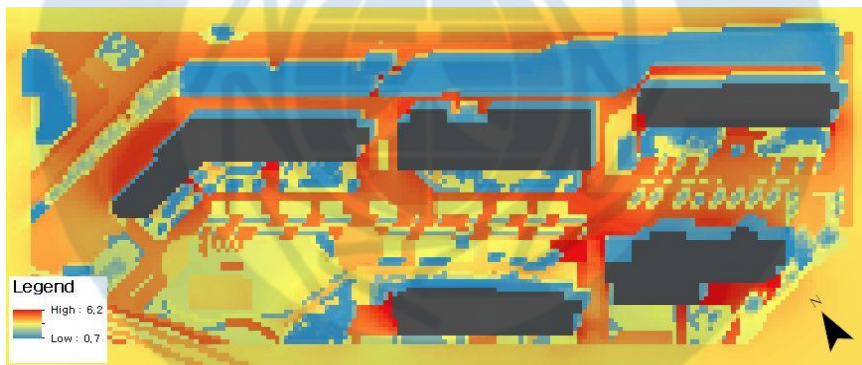
Fig. 3-15. 2014년 9월 20일 ENVI-met PMV 산출 결과

적하게 나타났고, 그림자영역에 포함되지 않은 상태에서는 녹지영역에 위치한 지점들이 다른 지점들에 비해 비교적 쾌적하게 나타났다. 불쾌한 수준으로 나타난 지점은 그늘이 없는 상태에서 건물사이에 위치한 지점들과 피복재질이 점토블럭, 아스팔트 등의 인공피복재질인 지점에서 불쾌하게 나타났다. 14시 ENVI-met PMV 산출 결과, 평균복사온도의 결과와 유사하게 나타났다으며 가장 불쾌하게 나타난 지점은 PMV가 5.41인 10번 지점이었고, 가장 쾌적하게 나타난 지점은 PMV가 2.21인 6번 지점이었다. PMV가 높게 나타난 곳들을 살펴보면 건물과 가까이 위치한 상태에서 건물에 의한 지구

복사에너지와 태양에 의해 직접적인 영향을 받은 곳들이 높게 나타났다. 쾌적하게 나타난 곳들은 건물과 수목에 의해 그림자가 생긴 공간이었다. 14시의 경우 태양의 고도가 낮아지면서 그림자의 범위가 12시에 비해 넓어졌고, 따라서 쾌적한 범위 또한 넓어진 것으로 나타났다.



(a) 오후 12시 산출결과



(b) 14시 산출결과

Fig. 3-16. 2015년 6월 1일 ENVI-met 평균복사온도 예측 결과

3. 측정지점별 현장측정과 ENVI-met의 비교

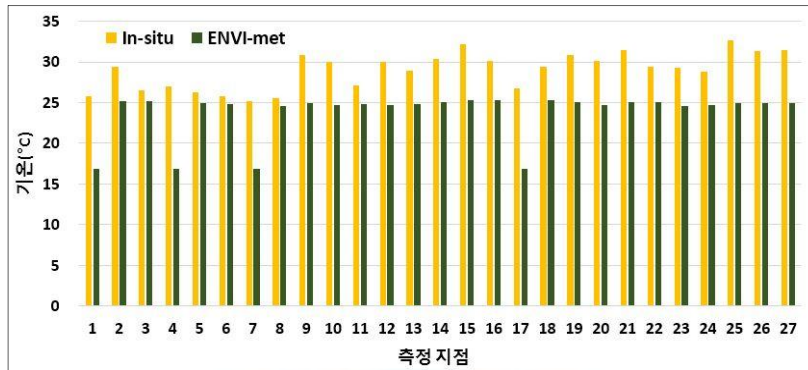
모델링에 의한 미기후 분석은 입력자료의 정밀성과 정확성에 따라 실제 공간에서의 결과와 다르게 나타날 수 있다(Ng. et al., 2012; 송봉근 등, 2014). 따라서 현장측정 결과를 바탕으로 모델링 분석결과를 검증할 필요가 있다. 본 연구에서는 현장측정을 통해 수집된 기온, 습도, 풍속, 표면온도, 평균복사온도를 활용하여 동일한 위치에서의 ENVI-met 분석결과와 비교하였다.

1) 미기후요소 비교

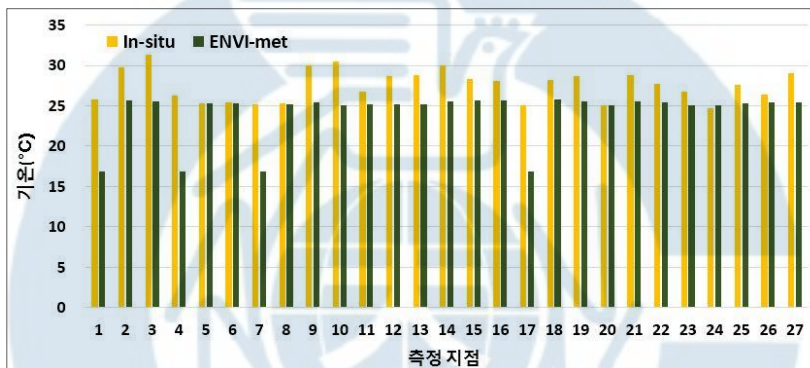
(1) 기온

1차 측정일(2014년 9월 20일) 13시 기온 항목의 현장측정 결과값과 ENVI-met 결과값을 현장측정값이 모델링 결과값보다 대체적으로 높게 나타났다(Fig. 3-17). 특히 1, 4, 7, 17번 지점들과 같이 ENVI-met 모델링의 기온 값이 나타나 차이가 크게 나타난 지점들이 있었다. 이 지점들은 건물 뒤편에 위치하거나 수목 근처에 위치해 있었고, 이로 인해 과도하게 예측된 것으로 판단된다. 또한 모델링의 결과는 한정된 공간에 대해서만 분석되었기 때문에 주변지역에 대한 기온의 영향을 고려하지 못한 것으로 판단된다.

1차 측정일 15시의 기온 비교 결과, 현장측정 결과에서는 측정지점별로 25~31°C로 변동이 있었으나 모델링에서는 4개의 지점을 제외한 나머지 지점에서 대체적으로 유사하게 예측되었다. 오후 1시와 마찬가지로 크게 차이가 난 1, 4, 7, 17번 지점들은 건물 뒤편에 위치하거나 수목 근처에 위치해 있었고, 이로 인해 과도하게 예측된 것으로 판단된다.



(a) 13시

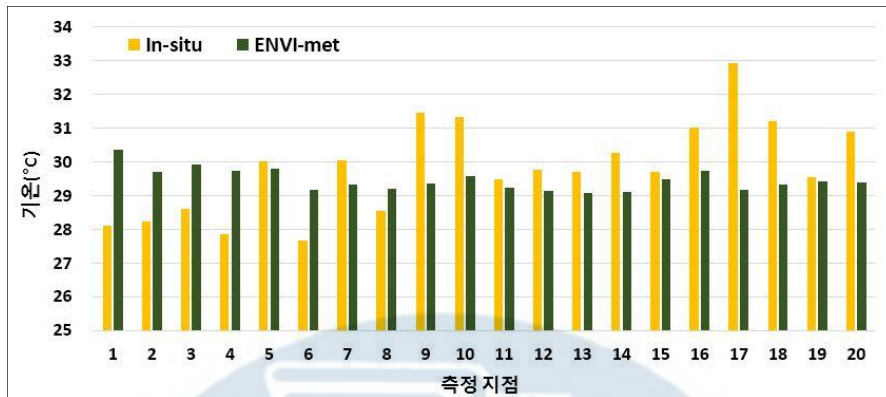


(b) 15시

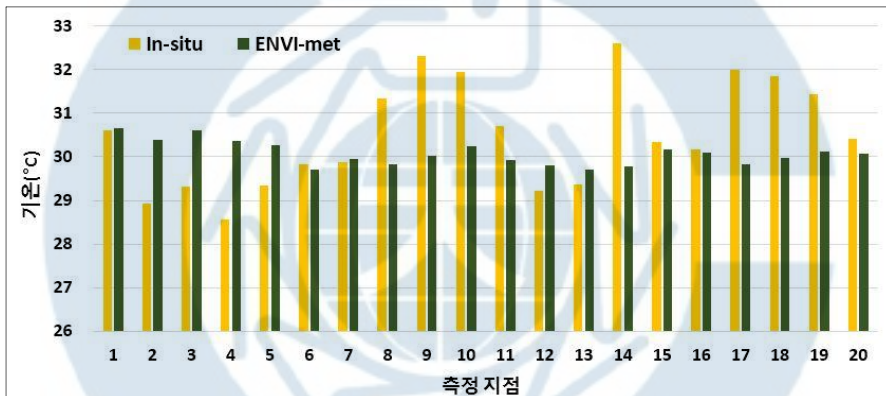
Fig. 3-17. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 기온 비교결과

2차 측정일(2015년 6월 1일) 12시 기온을 비교한 결과 ENVI-met 모델링 결과에서는 대체적으로 비슷하게 나타난 반면 현장측정 결과값은 27.0~33.0°C 사이로 나타났으며, 17번 지점에서 큰 차이가 나타났다(Fig. 3-18). 14시의 결과, 현장측정에서는 기온 값이 최대 4°C 정도 차이가 났지만 모델링에서는 29~31°C로 나타났다. 현장측정값에서 차이가 크게 나타난 이유는 이동측정으로 인한 시간차이로 보정을 했음에도 불구하고 오차가 발생했다. 오차를 줄이기 위해서는 최대한 이동측정 사이클 시간을 축소시켜

야 할 것으로 판단된다.



(a) 오후 12시

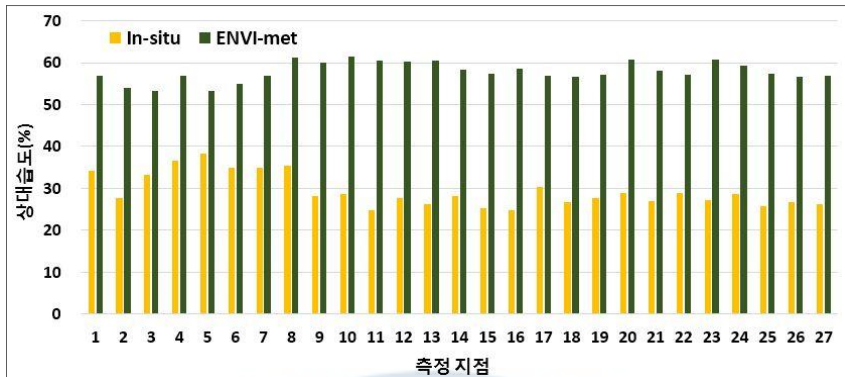


(b) 14시

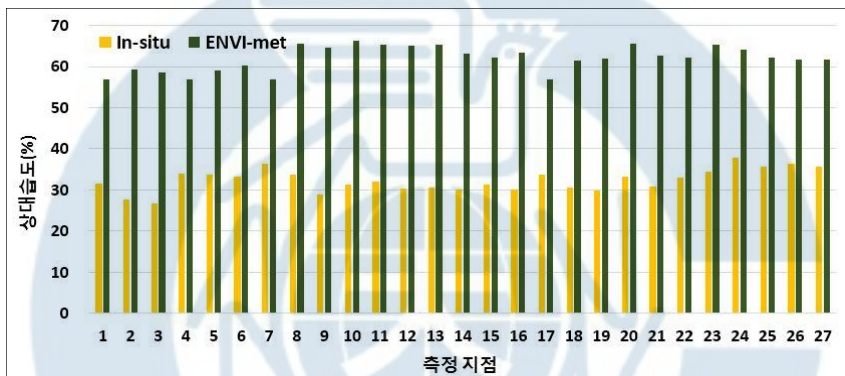
Fig. 3-18. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 기온 비교결과

(2) 습도

1차 측정일 13시의 습도는 ENVI-met 결과값이 현장측정값보다 평균 28.5% 높게 나타났다(Fig. 3-19). 다른 미기상 요소에 비해 습도에서는 큰 차이를 보였는데, 이는 모델링 초기 설정 습도 값을 높게 입력하여 실제보다 높게 예측된 것으로 판단된다. 15시에는 현장측정과 모델링 값이 평균적



(a) 13시

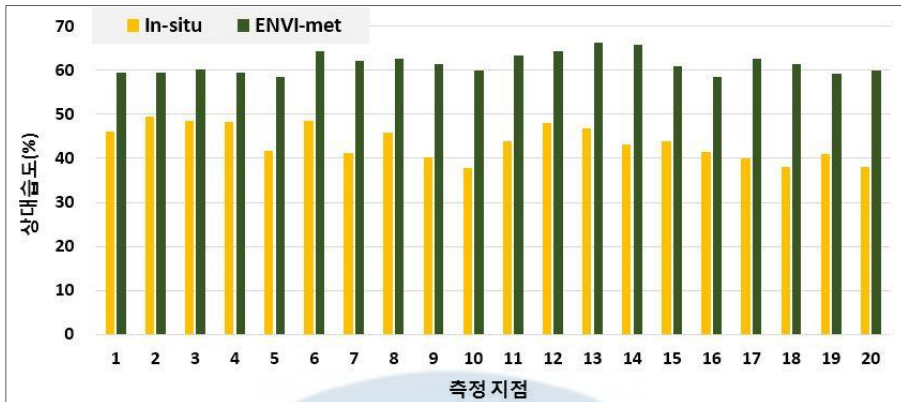


(b) 15시

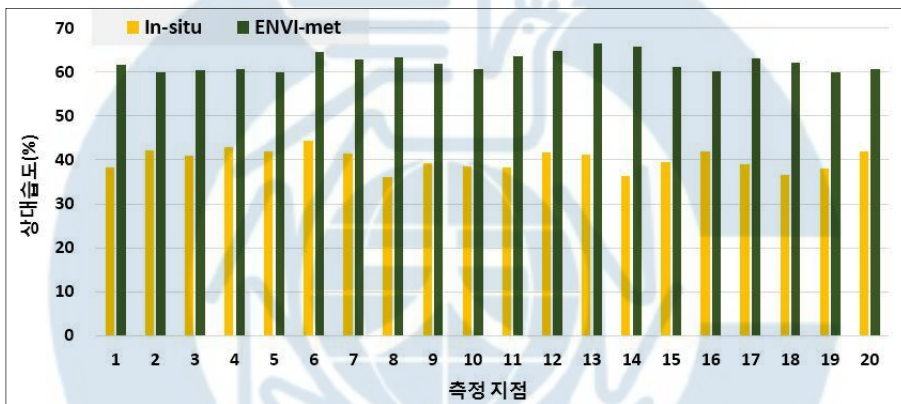
Fig. 3-19. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 습도 비교결과

으로 30% 정도로 차이가 났으며, 오후 1시에 비해 차이가 더욱 크게 나타났으며, 이는 모델링의 초기 설정값을 높게 설정한 것과, 대상지의 규모가 작기 때문에 모델링 대상지 외의 지역에 대한 영향을 고려하지 못한 것으로 판단된다.

2차 측정일 오후 12시의 습도비교 결과, 모델링 결과값이 현장측정값보다 높게 나타났다(Fig. 3-20). 현장측정과 모델링 모두 큰 변동은 없었지만 모델링 결과값이 평균 22% 정도로 현장측정에 비해 높게 나타났다. 14시 역시 모델링 결과값이 현장측정값보다 높게 나타났다.



(a) 오후 12시

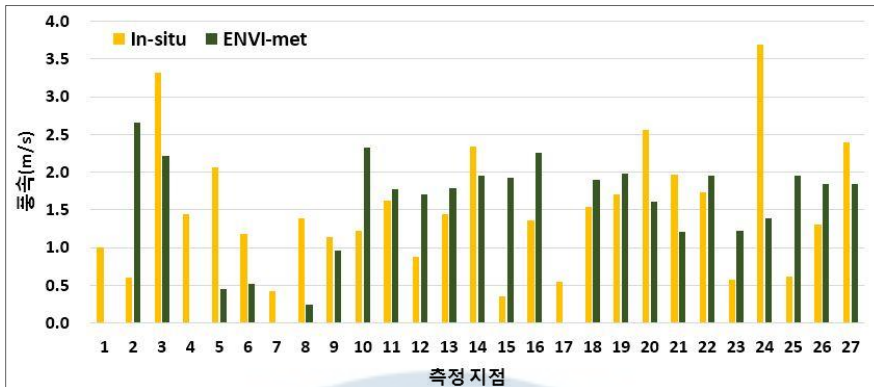


(b) 14시

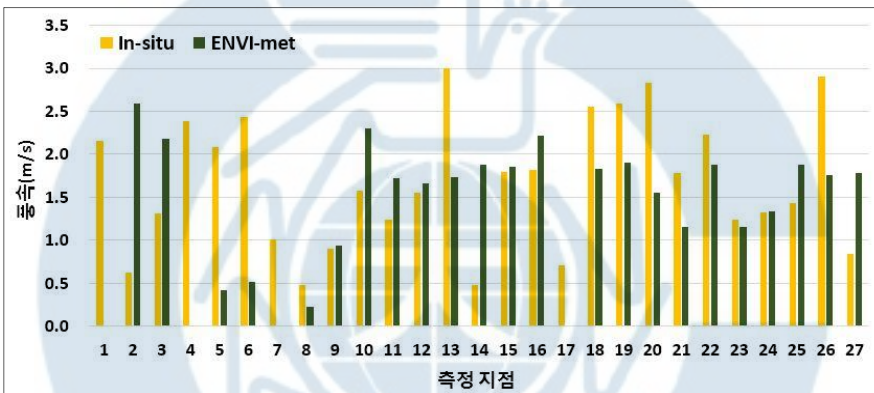
Fig. 3-20. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 습도 비교결과

(3) 풍속

풍속의 비교 결과 1차 측정일은 13시와 15시 모두 일정한 패턴을 보이지 않았으며, 도시의 지역풍에 의한 영향을 크게 받기 때문에 소규모공간만을 분석한 모델링 결과와의 차이가 크게 나타난 것으로 판단되어 직접적으로 비교하는 것은 무리가 있다고 판단된다(Fig. 3-21).



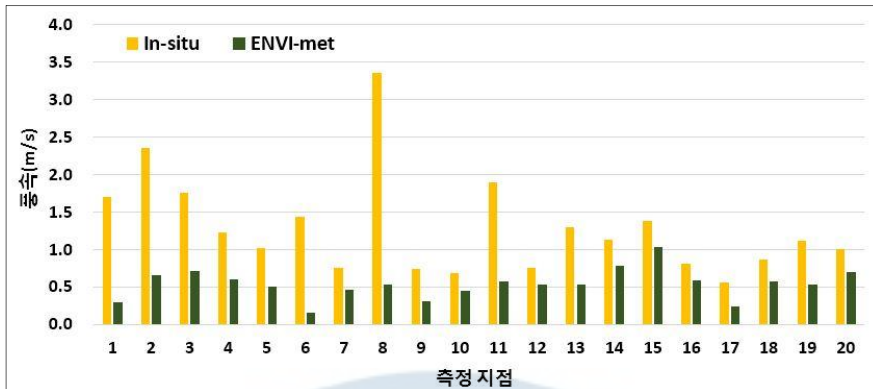
(a) 13시



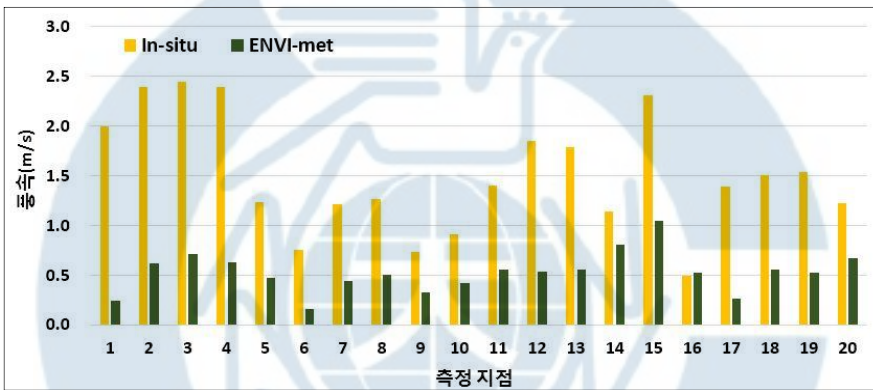
(b) 15시

Fig. 3-21. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 풍속 비교결과

2차 측정일의 풍속 비교 결과, 12시와 14시 모두 현장측정 값이 모델링 결과값에 비해 모두 높게 나타났으며 패턴은 일정하지 않았다(Fig. 3-22). 풍속의 경우에는 광범위한 공간의 영향을 받기 때문에 소규모 공간을 대상으로 모델링을 실시했을 경우에는 대상지 이외의 공간의 정보가 입력되지 않아 정확히 예측되기 어렵다고 판단된다.



(a) 오후 12시



(b) 14시

Fig. 3-22. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 풍속 비교결과

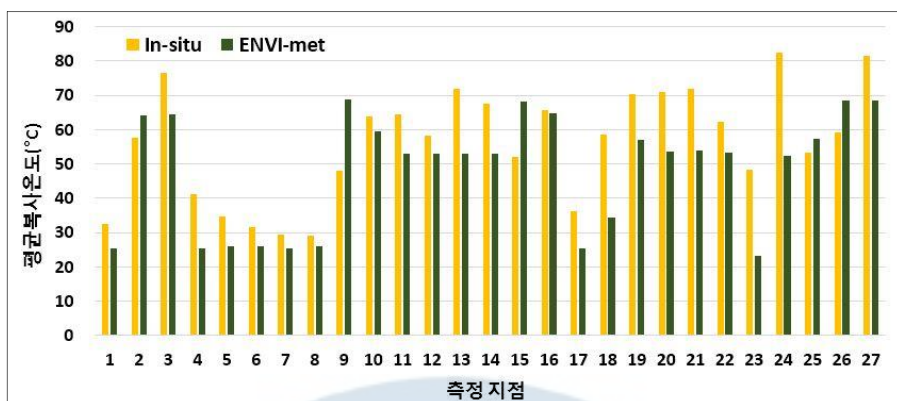
(4) 평균복사온도

1차 측정일 13시의 평균복사온도는 대부분의 지점에서 현장측정값이 모델링 결과값보다 높게 나타났으며, 현장측정값과 모델링 결과값이 비슷한 경향으로 나타났다(Fig 3-23). 비교적 차이가 크게 나타난 지점들은 9, 13, 18, 23, 24번 지점들이었다. 평균복사온도는 피복재질과 건물, 나무와 같은

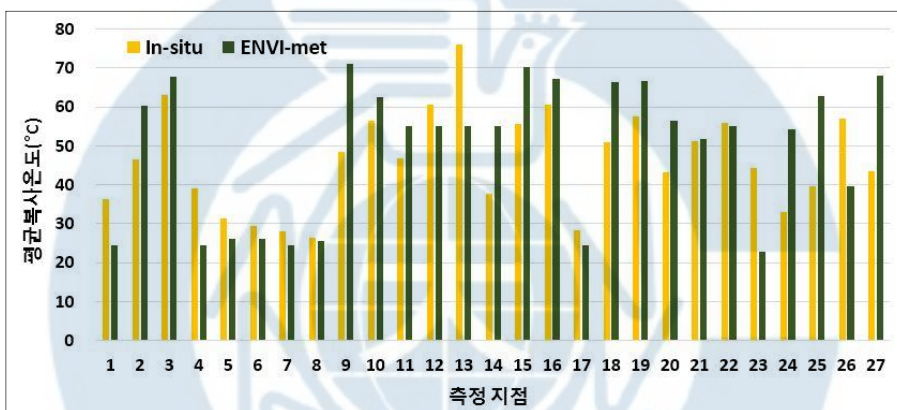
지물에 의해 영향을 받는데, 9번 지점의 경우 피복재질이 잔디였고, 건물 측면에 위치해 있어 ENVI-met의 평균복사온도가 과도하게 예측되었다. 13번 지점은 피복재질이 우레탄이었고 실제 측정 당시에는 매우 높게 나타났지만 ENVI-met에서는 피복재질이 실제와 동일하게 표현되지 않아 주변의 녹지지역과 비슷한 수준으로 예측되었다. 18번 지점은 녹지와 주변의 관목들로 인해 비교적 낮게 예측된 것으로 판단된다. 23번 지점은 실제 측정 당시 나무에 의해 그늘이 생긴 상태였고 ENVI-met 역시 그늘에 의해 영향을 받는 상태로 예측되었지만, 평균복사온도는 과소 예측되었다. 24번 지점은 현장측정 당시에는 그늘이 생기지 않았지만 모델링에서는 픽셀사이즈의 한계로 인해 나무에 의한 영향을 받은 것으로 예측되어 차이가 발생했다.

15시의 평균복사온도는 현장측정값과 모델링 결과값이 대체적으로 비슷한 경향으로 나타났고 9, 13, 23번 지점에서 크게 차이가 나타났다. 15시의 결과값이 13시에 비해 모델링 값이 높게 나타났다. 9번 지점의 경우 피복재질이 잔디이고, 건물 사이의 공간에서 지구복사에너지가 많이 방출되는 점과 풍속이 낮게 나타나 평균복사온도가 과도하게 예측되는 경향이 있었다. 13번 지점은 실제 피복재질이 우레탄이었고 ENVI-met 모델에서 실제와 동일하게 표현되지 않은 것으로 판단된다. 23번 지점은 실제 측정 당시에는 그늘이 생기지 않았지만 ENVI-met에서는 그늘에 의해 영향을 받은 것으로 예측되어 평균복사온도가 낮게 나타났다.

2차 측정일 오후 12시의 평균복사온도는 비슷한 경향으로 나타났지만 8, 11, 13 등의 지점에서 크게 차이가 났다(Fig. 3-24). 11, 13번 지점은 실제 측정 시 피복재질이 목재데크, 우레탄 이었고 피복재질에 의한 영향을 크게 받은 것으로 판단되며, 모델링에서는 실제와 완전히 동일한 재질로 표현되지 않아 현장측정값보다 낮게 예측된 것으로 판단된다.



(a) 13시

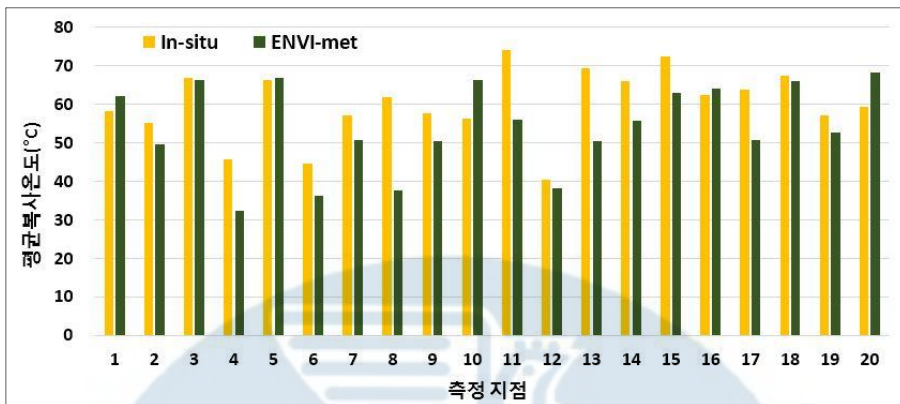


(b) 15시

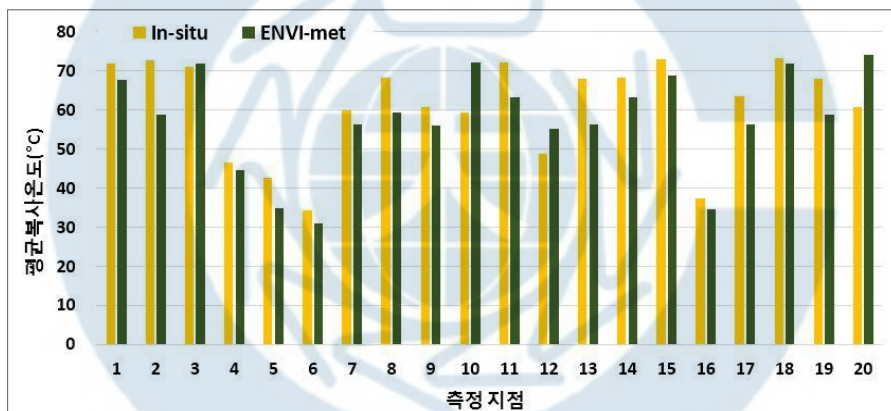
Fig. 3-23. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met 평균복사온도 비교결과

8번 지점은 실제로 나무 그늘의 영향을 받지 않았으나 모델링에서는 나무 그늘의 영향을 받은 것으로 예측되었다. 14시의 평균복사온도 비교 결과, 현장측정과 모델링이 비슷한 경향으로 나타났지만 일부 지점에서 차이가 났다. 비교적 크게 차이가 난 곳은 2, 20번 지점이었는데 2번 지점은 실제 측정 당시에는 72.7°C로 매우 높게 나타났으나, 모델링에서는 58.9°C로 약 14°C 정도 차이가 났다. 이는 2번지점이 수목에 대한 영향으로 모델링

에서는 영향을 받은 것으로 판단된다. 20번 지점은 피복재질이 아스팔트이고 ENVI-met에서 과도하게 예측된 것으로 판단된다.



(a) 오후 12시



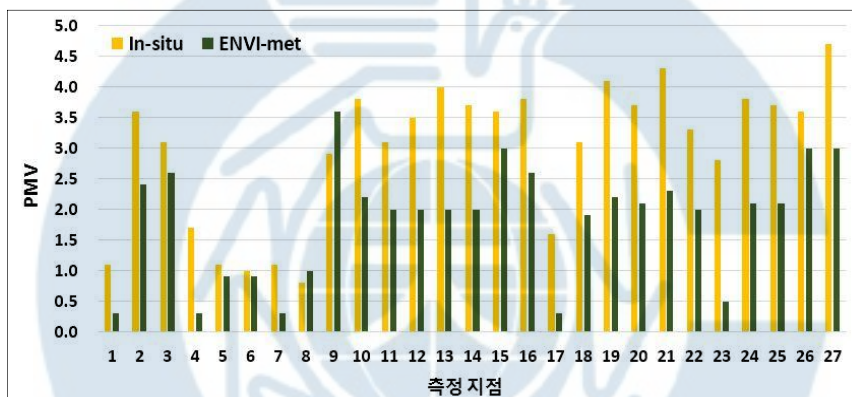
(b) 14시

Fig. 3-24. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met 평균복사온도 비교결과

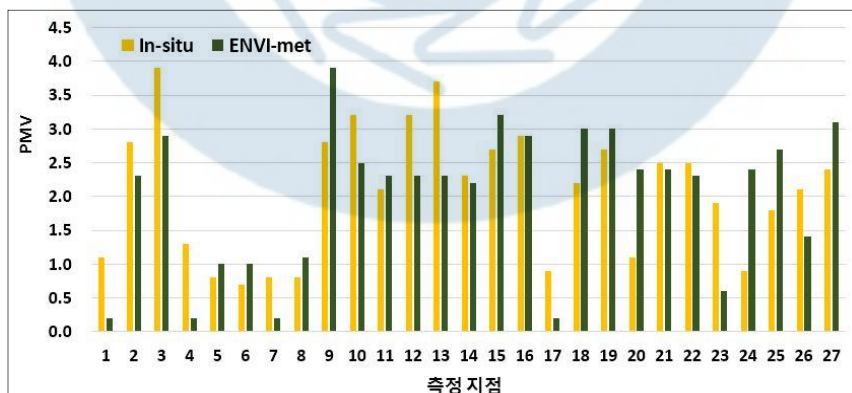
2) 열쾌적성 비교

(1) 1차측정일

13시의 현장측정 PMV와 ENVI-met PMV는 대체적으로 비슷한 경향으로 나타났지만 현장측정값이 모델링 값보다 높게 나타났다(Fig. 3-25). 현장측정값보다 모델링 결과값이 높게 나타난 9번 지점은 현장측정 PMV가 2.9, ENVI-met PMV가 3.6으로 나타났다. 이는 실제 측정 당시 주변에 수목이 많음에도 불구하고 모델링에서는 수목에 의한 차광 효과가 정확히 표



(a) 13시



(b) 15시

Fig. 3-25. 2014년 9월 20일 현장측정, ENVI-met PMV 비교결과



(a) 9번 지점



(b) 13번 지점



(c) 14번 지점



(d) 23번 지점

Fig. 3-26. 2014년 9월 20일 주요 측정지점별 특성

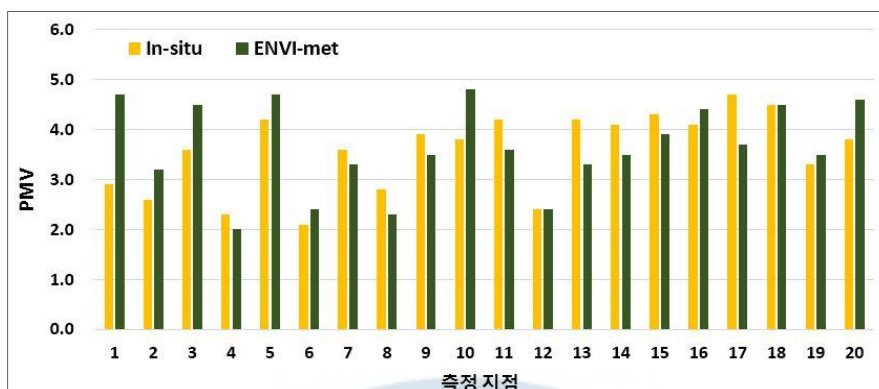
현되지 않은 것으로 판단된다. 11, 12, 13, 14번 지점들은 실제 현장측정에서는 13번 지점의 피복재질이 우레탄이고 나머지 지점들은 잔디로서, 13번 지점이 가장 높게 나타났지만 모델링에서는 4곳 모두 동일하게 예측되었다. 23번 지점은 실제 측정 당시에는 나무그림자에 의해 영향을 받아 다른 측정지점들에 비해 비교적 쾌적하게 나타났지만 모델링에서는 그림자에 의한 영향을 크게 받아 매우 쾌적한 상태로 예측되었다(Fig. 3-26).

15시 비교 결과, 크게 차이가 나타난 지점들은 9, 13, 23, 24번 지점들이었다. 15시의 ENVI-met 결과를 살펴보면 건물사이의 공간에서 높게 나타났다. 9번 지점도 이 공간에 속해 있어 매우 높게 예측되었다. 13번 지점은 실제 측정 당시에는 피복재질이 우레탄이었지만, 모델링에서 표현되었을 때 완벽히 동일한 재질로는 표현하기에 어려움이 있어 차이가 크게 나타난 것

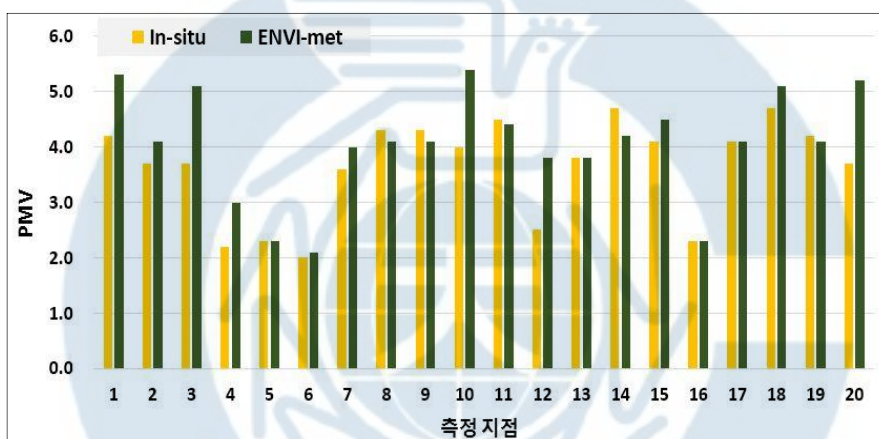
으로 판단된다. 23번 지점은 13시와 마찬가지로 모델링에서 예측할 때 나무에 의한 영향을 크게 받아 매우 쾌적하게 예측되었지만, 실제 측정 때에는 나무에 의한 영향을 적게 받은 상태였다. 24번은 건물에 의해 그늘이 생긴 상태였으나, 모델링에서 예측된 그림자범위의 오차로 차이가 나타난 것으로 판단된다.

(2) 2차 측정일

2015년 6월 1일 오후 12시의 PMV의 비교 결과, 현장측정 PMV와 ENVI-met PMV가 대체적으로 비슷한 경향으로 나타났다(Fig. 3-27). 특히 1, 10, 20번 지점에서 차이가 났다. 1번 지점의 피복재질은 아스팔트, 10번 지점은 점토블럭 20번 지점은 콘크리트였다. 이러한 인공피복재질들의 특성을 가진 지점들은 다른 피복재질에 비해 평균복사온도가 과도하게 예측되면서 PMV산출에 가장 많은 영향을 준 것으로 판단된다. 반면, 11, 13, 17번 지점들은 현장측정에 비해 모델링 값이 낮게 예측되었다. 17번 지점은 실제 측정 시 직접적인 그늘의 영향을 받지 않은 것에 비해 모델링에서는 나무 그림자의 경계가 모호해 나무에 의한 그림자가 생긴 것으로 예측되었고, 현장측정값과 차이가 발생했다. 13번 지점은 잔디 광장의 형태였고, 피복재질이 잔디였으며, 현장측정 PMV는 매우 불쾌한 수준으로 타나났지만 모델링에서는 녹지 자체가 쾌적하게 표현되어 현장측정치와 차이가 나타났다(Fig. 3-28). 14시의 PMV 비교 결과 현장측정값과 모델링 값이 비슷한 경향으로 나타났다. 그 중 3, 10, 12, 20번 지점에서 차이가 발생했다. 10, 20번 지점은 PMV에 크게 영향을 주는 평균복사온도가 과도하게 예측되어 PMV 또한 높게 예측된 것으로 판단된다. 12번 지점은 실제 측정 당시에는



(a) 오후 12시



(b) 14시

Fig. 3-27. 2015년 6월 1일 현장측정, ENVI-met PMV 비교결과

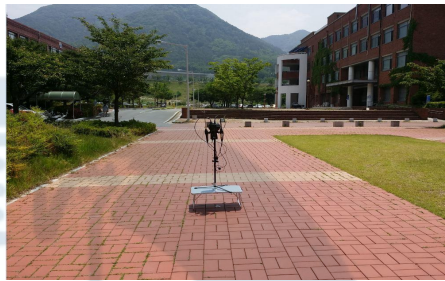
나무그늘에 의해 쾌적한 수준으로 나타났지만, 모델링에서는 나무에 의한 영향을 적게 받아 복사에너지에 의해 PMV가 높게 나타난 것으로 판단된다. 3번 지점은 건물, 지표면으로부터 방출되는 지구복사에너지와 태양복사에너지의 영향이 모델링에 모두 반영되어 PMV가 높게 나타난 것으로 판단된다.

현장측정과 차이가 나는 원인으로는 모델링에서 수목에 대한 정보를 입력할 때 실제 수목의 수고와 수관을 완벽히 적용하기 힘들기 때문에 모델

링에서의 그림자와 실제 그림자의 범위가 차이가 나기 때문이다. 건물, 피복재질 등의 입력데이터도 실제 공간처럼 완벽하게 재현하기 어렵다. 또한 ENVI-met 모델링의 특성상 소규모의 대상지를 대상으로 하기 때문에 대상지 주변의 환경과 기후를 고려하지 못해 현장측정결과와 차이가 나타나는 것으로 판단된다.



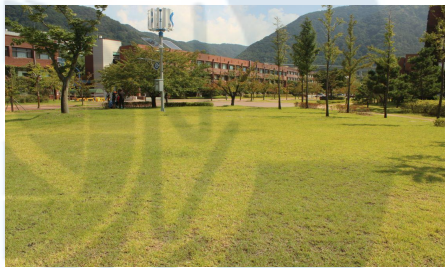
(a) 1번



(b) 10번



(c) 12번



(d) 13번



(e) 17번



(f) 20번

Fig. 3-28. 2015년 6월 1일 주요 측정지점별 특성

4. 개선방안

열쾌적성이 열악하게 나타난 공간들을 개선하기 위해서는 영향을 주는 요인을 찾는 것이 중요하다. 현장측정과 모델링을 통해 개선방법을 모색한 결과, 여름철 열쾌적성에 가장 큰 영향을 주는 요소 중 하나는 태양광선의 차단유무이다. 따라서 열쾌적성의 개선이 요구되는 공간을 대상으로 태양의 고도를 고려하고, 그들의 위치와 범위를 계산하여 수목이 식재되는 위치, 그림자의 범위에 영향을 주는 수관폭과 높이를 결정해야 한다. 또한 동시에 겨울철의 열쾌적성도 고려한다면, 겨울철에는 태양광선이 들어올 수 있도록 낙엽활엽수를 식재하는 것도 열쾌적성을 개선할 수 있을 것이라 판단된다.

복사에너지의 흐름에 영향을 주는 요소 중 하나인 재질을 변경할 경우, 공간계획 시 지표면의 재질, 건물의 벽과 지붕의 재질의 반사율과 방사율을 고려하여 선정해야 한다. 피복재질의 경우에도 현장측정 결과 자연피복재질보다 아스팔트, 콘크리트, 점토블럭과 같은 인공피복재질에서 열환경이 열악하게 나타났다. 따라서 공간을 계획할 때 최대한 자연재 포장으로 하는 것이 열환경 개선에 도움이 될 것으로 판단된다. 그 외에 투수성 잔디블럭 포장, 석재블럭포장, 보수층을 가진 석재+잔디블럭 포장, 목재블럭포장 등 열환경을 개선할 수 있는 인공재(한승호 등 2006)를 개발하여 적용하는 대안도 고려해 볼 수 있다. 공간 계획시 여러 가지 요인들로 인해 인공재로 포장해야 하는 경우에는 이용자들의 불쾌감을 낮추기 위한 방안을 고려해야 할 것으로 판단된다(이정아 등, 2010).

IV. 결론 및 향후과제

본 연구는 대학교 캠퍼스 내 보행로의 공간특성별 열쾌적성을 비교·평가하였다. 또한 현장측정 결과를 기반으로 미기상 모델링 ENVI-met과 비교하여 정확성을 검증하기 위해 연구를 진행하였다. 측정하기에 앞서 캠퍼스 내 공간특성별로 피복재질, 그늘유무, 건물, 수목 등을 고려하여 측정지점을 선정하였다. 현장측정은 2014년 9월 20일과 2015년 6월 1일에 걸쳐 2회 실시하였으며, 같은 시기를 대상으로 ENVI-met 모델링 또한 실시하였다. 다양한 특성을 가지는 공간별로 열쾌적성을 비교하였고, 실측 PMV와 ENVI-met 모델 PMV의 정확성을 검증하였다. 현장측정 결과, 공간적 특성에 따라 PMV의 차이가 나타났다. 최대로 나타난 곳은 PMV가 4.8까지 나타났으며, 건물과 나무그늘과 같은 태양광선의 차단 유무에 따라 쾌적성에 크게 차이가 났다. 특히, 건물에 의한 차양 효과가 수목에 의해 생긴 차양 효과에 비해 더욱 쾌적하게 나타났다. 이것은 태양복사에너지가 수목 보다는 건물에 의해서 더욱 완벽히 차단된 것으로 판단된다. 또한, 직사광선에 의한 영향을 직접적으로 받는 상태에서 건물로부터 가까이 위치해 있을 경우에는, 태양복사에너지와 건물, 지표면으로부터 방출되는 지구복사에너지의 영향을 모두 받아 다른 지점들에 비해 열쾌적성이 매우 열악하게 나타났다. 대체적으로 모델링값과 실측값이 비슷한 패턴으로 나타났지만, 일부 지점에서는 크게 차이가 나타났다. 도시 지역은 공간적 특성이 복잡하고 다양하게 구성되어 있기 때문에, 모델링에서 실제와 동일하게 재현하는 것은 한계가 있다. 모델링의 정확도를 향상시키기 위해서는 대상지역의 피복 재

질, 수목, 건물형태에 대해 더욱 구체적이고 정확하게 조사하고 입력해야 할 것이다. 향후, 모델링의 정확도가 높아진다면 다양한 공간의 열쾌적성을 도출 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 더욱 쾌적한 도시공간을 계획하거나 열악한 공간을 개선하고자 할 때 ENVI-met을 활용할 수 있을 것이다. 모델링의 정확성을 개선하기 위해 최대한 실제와 유사하게 표현되도록 해야 할 것이며, 최근 이러한 한계점을 극복하기 위해 건물과 식생 등을 3D로 실제와 더욱 유사하게 표현하려는 노력이 이루어지고 있으며 복사에너지의 흐름을 이전보다 정확하게 예측할 수 있는 버전이 갱신되고 있다.



참고문헌

1. 국내문헌

- [1] 강동현, 토지피복에 따른 열쾌적성 평가 및 영향분석, 경북대학교 대학원 석사학위논문(2014).
- [2] 기현주, 송두삼, 외부환경의 열 쾌적성 평가를 위한 지역별 쾌적 범위 비교 분석, 대한설비공학회 학술발표대회 논문집(2014).
- [3] 김금지, 여인애, 윤성환, 녹화 유형에 따른 도시열환경 형성 특성에 관한 연구, 한국도시설계학회지 39:77-94(2011).
- [4] 김보성, 민윤기, 민병찬, 김진호, 공조방식에 의한 예상 온열감 반응 (PMV) 변화에 따른 심리/생리적 감성반응의 변화, 감성과학 14(4):645-652(2011).
- [5] 김석철, 하계 도심지에서의 흑구온도 특징과 활용방안에 관한 연구, 인제대학교 대학원 석사학위논문(2008).
- [6] 김운수, 김학열, 컴퓨터 시뮬레이션 기법을 활용한 나홀로 고층아파트의 미기후 영향분석, 한국도시설계학회지 12(3) 21-37(2003).
- [7] 김윤하, ENVI-met을 이용한 토지피복별 열환경 변화 분석 - 건국대학교 캠퍼스 사례를 중심으로-, 건국대학교 대학원 석사학위논문(2014).
- [8] 류남형, 이춘석, 여름철 낮 그늘시령의 차양이 온열쾌적 지표에 미치는 영향, 한국조경학회지, 41(6), 52-61(2013).

- [9] 박수국, 인간 생기후지도 제작을 위한 기초 조사 분석 - 대구시 중심상업지역을 대상지로-, 대구경북연구원 연구보고서(2012).
- [10] 박수국, 인간 열환경 지수를 이용한 생기후지도 작성 및 도시·조경계획 및 디자인에의 적용방안, 한국조경학회지, 41(1), 21-33(2013).
- [11] 박수국, 인간 열환경 지수(Human Thermal Sensation)를 이용한 조경계획 및 디자인 방법, 한국조경학회지, 40(1), 1-11(2012).
- [12] 송봉근, 박경훈, 정성관, 토지이용 유형별 공간특성을 고려한 ENVI-met 모델의 현장측정자료 기반의 검증, 한국지리정보학회지, 17(2), 156-172(2014).
- [13] 안동만, 이재원, 김보람, 윤호선, 손승우, 최유, 이나래, 이지영, 김혜령, 도심 가로 녹음의 습구흑구온도(WBGT) 측정을 통한 보행자 열쾌적성 효과 분석, 한국조경학회지, 41(3), 22-30(2013).
- [14] 안철린, 학교 건물의 열·공기환경 특성에 관한 연구, 부경대학교 대학원 박사학위논문(2004).
- [15] 오규식, 홍재주, 도시공간 구성요소와 도시열섬현상의 관련성 연구, 한국도시설계학회지, 6(1), 47-63(2005).
- [16] 윤용한, 박승환, 김원태, 김정호, 학교 운동장과 녹지공간의 UTCI, PMV, WBGT 비교분석, 한국환경생태학회지, 28(1) : 80-89(2014).
- [17] 이경희, 건축환경계획, 문운당, 서울(2007).
- [18] 이은주, 도시공간 구성요소와 열쾌적성과의 관련성 연구 - 서울시 사례지역을 중심으로-, 한양대학교 대학원 석사학위논문(2006).
- [19] 이정아, 정대영, 전진형, 이상문, 송영배, 공간 구조별 열쾌적성 평가와 열환경 개선방안, 한국조경학회지, 38(5), 12-20(2010).
- [20] 이춘석, 류남형, 하절기 조경용 녹음수 수관 하부의 일사와 평균복사온도 비교,

한국조경학회지, 42(5), 22-30(2014).

- [21] 임은나, 이우성, 최철현, 송봉근, 정성관, 도시근린공원의 열환경 개선을 위한 열쾌적성 평가, 한국 지리정보학회지, 16(4), 153-170(2013).
- [22] 전미영, 이승재, 김지영, 이승복, 김태연, Unsteady-state CFD 시뮬레이션을 이용한 여름철 공동주택 외부공간의 온열환경 및 쾌적성 평가, 한국생태환경건축학회지, 10(4), 67-73(2010).
- [23] 조현길, 안태원, 도시기온에 작용하는 입체적 토지피복의 영향, 한국조경학회지 37(3), 54-60(2009).
- [24] 주창훈, 윤용한, 박종주, 김원태, 도시녹지의 토지피복현황이 온열쾌적감에 미치는 영향, 한국인간.식물.환경학회지, 11(3), 55-65(2008).
- [25] 한승호, 류남형, 강진형, 조경용 투수성 블록 포장의 열환경 특성, 한국조경학회지 34(2): 18-25(2006).
- [26] 환경부, 초고해상도 열적외 영상과 유비쿼터스 기상센서 기술을 이용한 폭염영향 평가와 도시열건강환경 진단 기술 개발(2011).

2. 국외문헌

- [27] ASHRAE, 2005, ASHRAE handbook fundamentals- chapter 8 thermal comfort.
- [28] M. Bruse, H. Fleer, Simulating surface-plant-air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model, Environment Modeling & Software, 13:373-384(1998).
- [29] H. E. Mohamed, N. Hamza and S. Dudek, Numerical modelling evaluation for the microclimate of an outdoor urban form in Cairo, Egypt, HBRC Journal, 11(2): 246-251(2015).
- [30] Y. Epstein, D. S. Moran, Thermal comfort and the heat stress indices, Industrial Health, 44:388-398(2006).
- [31] P. O. Fanger, Thermal Comfort: Analysis and applications in environmental engineering, McGraw-Hill(1970).
- [32] P. Höppe, The Physiological Equivalent Temperature-a universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment, International Journal of Biometeorology, 43:71-75(1999).
- [33] ISO Standard 7730, Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria, Geneva: International Standards Organisation(2005).
- [34] K. Kim, I. Yeo, S. Yoon, The Study on the Characteristics of the Formation of Urban Thermal Environment according to the Greening Type, Journal of Architectural Institute of Korea, 27(6):229-236(2011).
- [35] A. G. Leuzzi, M. Rossi, V. M. Rocco, R. Grascelli and A. A. A. Magny,

- Design choices and comfort outdoor in sustainable neighborhoods, 29th Conference, Sustainable Architecture for a Renewable Future, Munich, Germany(2013).
- [36] A. Matzarakis, H. Mayer and M. Iziomon, Applications of a Universal Thermal Index: Physiological Equivalent Temperature, International Journal of Biometeorology, 43(2):76-84(1999).
- [37] A. Matzarakis, F. Rutz and H. Mayer, Modelling radiation fluxes in simple and complex environments: basics of the RayMan model, Int J biometeorol, 54:131-139(2010).
- [38] H. Mayer, P. Höppe, Thermal Comfort of Man in Different Urban Environments, Theoretical and Applied Climatology, 38:43-49(1987).
- [39] E. Ng, L. Chen, Y. Yang and C. Yuan, A study on the cooling effects of greening in a high-density city: an experience from Hong Kong, Building and Environment, 47:256-271(2012).
- [40] M. Srivanit, K. Hokao, Evaluating the cooling effects of greening for improving the outdoor thermal environment at an institutional campus in the summer, Building and Environment, 60:158-172(2013).
- [41] C. Yu, W. N. Hien, Thermal benefits of city parks, Energy and Buildings, 38:105-120(2006).
- [42] H. -Y. Lee, An application of NOAA AVHRR thermal data to the study of urban heat islands. Atmospheric Environment 27B(1):1-13(1993).
- [43] B. Givoni, Climate Considerations in Building and Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold(1998).
- [44] D. B. Robert, J. G. Terry, Microclimatic Landscape Design(2012).

- [45] A. P. Gagge, Fobelets and L. G. Berglund, A standard predictive index of human response to the thermal environment, ASHRAE Trans 92:709-731(1986).
- [46] T. L. C. Winston, L. P. Ronald, A. M. Chris and J. B. Anthony, Observing and modeling the nocturnal park cool island of an arid city: horizontal and vertical impacts, Theor appl climatol 103:197-211(2011).
- [47] Y. J. Sun, J. F. Wang, R. H. Zhang, R. R. Gillies, Y. Xue and Y. C. Bo, Air temperature retrieval from remote sensing data based on thermodynamics. Theoretical and Applied Climatology 80:37-48 (2005).
- [48] E. Yoram, D. S. Moran, Thermal Comfort and the heat Stress Indices, Industrial health, 44(3) : 388-398(2006).

웹사이트

- [50] <http://www.envi-met.com>
- [51] <http://www.urbanclimate.net/rayman/rayman.htm>
- [52] <http://www.scodey.com.au/>

ABSTRACT & KEYWORDS

Comparison of Outdoor Thermal Comfort Using the In-situ Measurements and Microclimate Modeling

Jeong, Dain

Department of Environmental Engineering

Graduate School of

Changwon National University

Urbanization has increased the use of artificial covering materials such as concrete and asphalt as well as embossed structures including buildings in urban spaces, and these features accumulate heat, which can lead to thermal environmental issues such as decreases in thermal comfort in urban spaces. As the income level of urban residents increases, both the quality of their lives and a demand for more comfortable living spaces tend to increase as well. Consequently, thermal comfort evaluations are increasingly being conducted to identify effective and economical areas for improvement; specifically, thermal comfort can be estimated through the use of micro-climate models such as the Rayman and ENVI-met models. However, since such modeling methods have limitations when realizing conditions in actual residential and office spaces, the modeling data should be verified based on actual

measurement values. Thus, in this study, the accuracy of data derived from ENVI-met, which is a micro-climate modeling method that has been widely used domestically and internationally to assess thermal comfort, was assessed based on data measured in the field. ENVI-met data were also used to assess how thermal comfort varies according to the spatial characteristics of the built environment. Field measurements and ENVI-met modeling were performed during the same two periods, specifically, September 20, 2014, and June 1, 2015, to calculate and compare the predicted mean vote (PMV) values. The findings indicated that the thermal environments were inadequate, and the results of on-site measurements verified that the PMV at a shadeless site was 4.0 on average. In contrast, the PMV at a shady site was 1.8 on average, which was indicative of relatively better thermal comfort. Moreover, when the PMV was measured under conditions of direct sunlight exposure and buildings co-located closely together, thermal comfort was found to be severely inadequate because of the effects of the radiation energy being released from the buildings. The results from ENVI-met modeling confirmed that the PMV was significantly high on the sides of buildings and in spaces between buildings, and it was also high in spaces containing artificial covering materials. When comparing the field measurement and ENVI-met modeling data, while variations were detected according to time zones, similar patterns were mostly found. However, significant differences were identified at specific points for the following reasons. First, spaces containing artificial covering materials

such as asphalt and concrete were overestimated in the modeling results. Second, the precision of the modeling data was lower in that the resolution of pixels only covered 2 m. Finally, wind velocity, which is an important micro-climate element, was widely affected by local wind, and this led to lower accuracies. Together, the findings indicate that the effects of adjacent regions should be considered by conducting long-term meteorological observations or by using a local-scale climate model. Therefore, to solve these problems, accurate input data should be obtained and this should improve the modeling results.

KEYWORDS

Microclimate modeling, ENVI-met, Thermal Comfort, PMV, Urban heat island, Mean Radiant Temperature